

Stage Obligatoire - PFE
Effectué à
société tunisienne de conditionnement



En vue de l'obtention du diplôme

**MASTÈRE PROFESSIONNEL EN GÉNIE INDUSTRIEL : MANAGEMENT
INDUSTRIEL QUALITÉ-SÉCURITÉ-ENVIRONNEMENT**

Intitulé

**Les préalables de la mise en place d'un système
management intégré QHSESDA**

Elaboré par : Dorra Grissiaa

**Soutenu le 22 décembre 2025 à 11:00 à la salle des soutenances devant le
Jury :**

Président : Hamdi Kessentini

Rapporteur : Alaeddine Zouari

Encadrant ISGIS : Mohamed Amri

Co-Encadrant ISGIS :

Encadrant Prof : Mohamed Lassoued

Dédicaces

Ce travail est le fruit d'un engagement profond, et c'est du plus intime de mon être que je souhaite l'offrir à ceux qui éclairent ma vie.

À mes chers Parents, Houssine et Mejda,

Leur amour inconditionnel, leurs sacrifices incessants et leurs encouragements constants ont tissé le cocon de bienveillance indispensable à l'épanouissement de mes études. Les mots me manquent pour exprimer la gratitude, le respect et l'affection immense que je leur porte. Puisse Dieu les combler de santé et d'une longue existence paisible.

À mon adorable Frère, Mohamed, et à ma Sœur, Rimeh,

Leur soutien indéfectible a été un moteur précieux. Qu'ils trouvent dans les pages de ce modeste ouvrage l'écho et la preuve tangible de mon amour fraternel et de ma profonde reconnaissance.

À mes fidèles Amis,

Pour leur soutien moral, leurs encouragements constants et leur présence réconfortante qui m'ont été si précieux.

Et enfin, à moi-même,

Pour la patience, la persévérance et tous les efforts consentis pour surmonter les nombreuses difficultés rencontrées sur ce chemin. Cette réalisation est aussi le fruit de ma propre détermination.

Remerciements

Je souhaite, avant toute chose, adresser mes plus sincères et profondes reconnaissances aux professionnels et universitaires qui ont encadré ce travail.

J'exprime toute ma gratitude à **Monsieur Mohamed Lasoued**, pour la qualité de son encadrement en entreprise durant mon stage. Son expertise technique, sa disponibilité constante et ses conseils stratégiques ont été déterminants dans la structuration et la conduite de ce projet.

Ma reconnaissance se porte également vers **Monsieur Mohamed Amri**, mon encadrant académique. Je le remercie vivement pour le suivi rigoureux qu'il a assuré et le temps qu'il a consacré aux sessions de travail. Ses conseils méthodologiques, issus d'une lecture critique et minutieuse, ainsi que les discussions constructives, ont permis d'orienter le travail avec précision et pertinence. Son effort soutenu a été essentiel pour rehausser la valeur scientifique de ce rapport.

Enfin, j'adresse mes respectueux remerciements **aux membres du jury** qui ont accepté d'évaluer ce travail. Leur expertise et le temps qu'ils consacrent à l'analyse de cette œuvre sont un honneur et une marque de reconnaissance de son importance.

Glossaire

Norme : est un document officiel qui établit des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques techniques à suivre, afin d'assurer la qualité, la sécurité, la compatibilité ou l'efficacité de produits, services ou processus.

Certification : processus par lequel un organisme indépendant et reconnu (appelé organisme certificateur) atteste qu'un produit, un service, un système ou une personne est conforme à des exigences spécifiées, généralement définies dans une norme ou un référentiel.

Processus : est un ensemble d'activités liées entre elles, qui transforment des éléments d'entrée éléments de sortie (produits, services, résultats), créant ainsi de la valeur.

Procédure : est une manière spécifiée de réaliser une activité ou une tâche. Elle décrit comment, par qui, quand et dans quel ordre les actions doivent être réalisées dans un processus donné.

Conformité : État d'un produit, service, processus ou système lorsqu'il répond aux exigences spécifiées, qu'elles soient légales, réglementaires, normatives ou contractuelles.

Non-conformité : Écart ou non-respect d'une exigence spécifiée, qu'elle soit légale, réglementaire, normative, ou issue d'un contrat ou d'un processus interne.

Parties intéressées : Individus ou groupes concernés par la performance environnementale d'un organisme (riverains, autorités, clients, etc.)

Enjeux internes : sont les facteurs internes à l'organisation qui peuvent influencer sa capacité à atteindre ses objectifs (forces et faiblesses).

Enjeux externes : sont les facteurs extérieurs à l'organisation, positifs ou négatifs, qui peuvent impacter ses activités ou objectifs (opportunités et menaces) .

Opportunité : circonstance ou situation favorable qui peut être exploitée pour améliorer la performance de l'organisme ou atteindre ses objectifs.

Menace : est un facteur externe qui peut nuire à l'organisation, empêcher d'atteindre ses objectifs ou dégrader ses performances.

Environnement : Ensemble des éléments naturels, sociaux et économiques qui entourent un organisme.

Aspect environnemental : Élément des activités, produits ou services d'un organisme qui peut interagir avec l'environnement.

Impact environnemental : Toute modification de l'environnement, négative ou positive, résultant d'un aspect environnemental.

Danger : Propriété intrinsèque d'un élément (substance, machine, situation...) susceptible de causer un dommage.

Risque : Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement dangereux et de la gravité de ses conséquences.

Risque acceptable : Niveau de risque jugé tolérable par l'organisation, compte tenu des obligations légales, techniques, économiques et sociales.

Risque résiduel : Risque qui subsiste après la mise en place des mesures de prévention ou de protection.

Événement dangereux : Manifestation concrète d'un danger dans une situation donnée, qui peut déclencher un accident.

Situation dangereuse : Situation dans laquelle un danger est présent et le risque de dommage est élevé.

Accident du travail : Événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, causant un dommage (physique ou mental) à un salarié.

Maladie professionnelle : Maladie causée par une exposition prolongée à un risque lié à l'activité professionnelle (physique, chimique, biologique...).

Prévention : Ensemble des mesures prises en amont pour éviter l'apparition d'accidents, de maladies ou de situations dangereuses.

Sécurité des denrées alimentaires : assurance que les denrées alimentaires n'auront pas d'effet néfaste sur la santé du consommateur quand elles sont préparées et/ou consommées conformément à l'utilisation à laquelle elles sont destinées

Hygiène des aliments : hygiène des aliments désigne l'ensemble des conditions et mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité sanitaire des aliments, depuis leur production jusqu'à leur consommation

Contamination est la présence non désirée de substances, micro-organismes ou objets dangereux dans un aliment, pouvant nuire à la santé du consommateur.

Salubrité des aliments : la salubrité des aliments signifie que les aliments sont propres à la consommation, c'est-à-dire sans danger pour la santé, exempts de toute contamination ou altération nuisible.

Denrée alimentaire : Tout produit transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré par l'homme. Cela inclut les boissons, les gommes à mâcher, ainsi que toute substance utilisée dans la fabrication, la préparation ou le traitement d'un aliment.

Table des matières

Liste des tableaux	ix
Liste des figures	x
Liste des abréviations	1
Introduction générale.....	1
Chapitre 1 : Présentation de <u>STC Primaqua</u>.....	2
Introduction	3
1. Présentation de la société STC Primaqua	3
1.1. Fiche signalétique de STC Primaqua	4
1.2. Les produits de STC Primaqua.....	5
2. Processus de production.....	6
2.1. Traitement Initial et Déminéralisation.....	6
2.2. Ligne de Production de conditionnement de l'eau	6
3. Cadrage du projet.....	7
3.1. Situation actuelle de STC Primaqua.....	7
3.2. Cadrage du projet via l'outil QQQQCP	8
Conclusion.....	9
Chapitre 2 : <u>Etude bibliographique</u>.....	10
Introduction	11
1. Système de management de la qualité (SMQ)	11
1.1. Présentation de la norme ISO 9001 version2015	11
1.2. Termes et définitions	12
1.3. Objectifs d'un SMQ	12
2. Système de management environnementale (SME)	13
2.1. Présentation de la norme ISO 14001 version2015	13
2.2. Termes et définitions	13
2.3. Objectif d'un SME	14
3. Système de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST).....	15
3.1. Présentation de la norme ISO 45001 version2018	15
3.2. Termes et définitions	15
3.3. Objectifs du Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST).....	17

4.	Système de management de Sécurité des denrées alimentaires (SMSDA)	18
4.1.	Présentation de la norme ISO 22000 version 2018	18
4.2.	Termes et définitions	18
4.3.	Les objectifs de système de management de sécurité des denrées alimentaire	19
5.	Système de management intégrée (SMI)	20
5.1.	Définition Système de management intégrée (SMI)	20
5.2.	Les Intérêts de la mise en œuvre d'un système de management intégré	21
5.3.	Caractéristiques des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 22000	22
5.4.	Les voies d'intégration	23
5.4.1.	Voie d'intégration par les risques	23
5.4.2.	Voie d'intégration par similitude	23
5.4.3.	Voie d'intégration par les processus	23
5.4.4.	Voie d'intégration par les méthodes	24
5.5.	Étapes de Mise en place d'un SMI	24
5.6.	Étude Comparative des Normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 22000	24
5.6.1.	Les différences et les similitudes	24
5.6.2.	La Structure HLS et les chapitres des normes	27
	Conclusion	30
	Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI	31
	Introduction	32
1.	Contexte de l'organisme : Compréhension de l'organisme et de son contexte	32
1.1.	Identification des enjeux internes	32
1.2.	Identification des enjeux externes	35
1.3.	Compréhension des besoins et attentes des parties intéressés	37
1.3.1.	Identification des parties intéressés pertinentes	37
1.3.2.	Identifications des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes	39
1.4.	Domaine d'application	40
1.5.	Système de management intégré QHSESDA	41
1.6.	Processus HSE	42
1.6.1.	Procédures	42
1.6.2.	Enregistrements	43
1.6.3.	Instructions et affichages HSE	43
2.	Leadership : engagement de la direction envers QHSESDA	43
2.1.	Etablissement de la politique	43
2.2.	Rôles, responsabilités et autorités	47
2.2.1.	Organigramme de direction QHSE	47
2.2.1.	Fiches fonctions	47
2.2.2.	Nomination équipe HSE	47
2.3.	Consultation et participation des travailleurs	47

3. Planification	48
3.1. Identification et évaluation des aspects environnementaux	48
3.1.1. Inventaire des aspects environnementaux (AE).....	48
3.1.2. Cotation et évaluation des AE.....	48
3.2. Identification et évaluations des dangers et des risques	51
3.2.1. Identification des dangers SST et leurs risques.....	51
3.2.2. Evaluation des risques liés aux dangers identifiées	52
3.3. Identification et évaluation des risques et opportunités de SMI et leur plan d'action.....	54
3.3.1. Analyse des risques SMI et planification des actions	54
3.3.1. Analyse des opportunités SMI et planifications des actions	55
3.4. Planification des objectifs.....	57
4. Support.....	57
4.1. Sensibilisation	57
4.2. Compétences	58
5. Veille réglementaire.....	58
Conclusion.....	60
Conclusion Générale	61
Références bibliographiques	62
Liste des annexes.....	63
Résumé.....	125
Abstract	125

Liste des tableaux

Tableau 1. 1 : Fiche signalétique de STC.....	4
Tableau 1. 2 : Clarification de la problématique via l'outil QQQQCP	8
Tableau 2. 3: Etude Comparatives des Systèmes de management.....	25
Tableau 2. 4 : Différences et similitudes entre les normes.....	28
Tableau 3. 1 : La matrice SWOT	33
Tableau 3. 2 : Les enjeux internes déterminés par la méthode SWOT	33
Tableau 3. 3 : Les enjeux externes déterminés par la méthode SWOT-PESTEL.....	35
Tableau 3. 4 : Niveaux de pertinence	37
Tableau 3. 5 : Score de pertinence	37
Tableau 3. 6 : Extrait d'identification et évaluation des parties intéressées pertinentes	38
Tableau 3. 7 : Extrait d'identification des besoins et attentes des PIP	39
Tableau 3. 8 : Classement des AE.....	49
Tableau 3. 9 : Cotation des critères d'évaluation des AES.....	49
Tableau 3. 10 : Cotation des critères d'évaluation des dangers et des risques	52
Tableau 3. 11 : Mesure de la maîtrise de risque.....	53
Tableau 3. 12 : Classement du risque.....	54
Tableau 3. 13 : Cotation des critères d'évaluation des risques	54
Tableau 3. 14 : Décision pour risque résiduel.....	55
Tableau 3. 15 : Evaluation d'efficacité d'action.....	55
Tableau 3. 16 : Cotation des critères d'évaluation des opportunités	56
Tableau 3. 17 : Evaluation des bénéfices	57

Liste des figures

Figure 1. 1 : Vue du site de conditionnement	4
Figure 1. 2 : Eau conditionné de 6L	5
Figure 1. 3 : Eau conditionné de 19L	5
Figure 2. 1 : ISO 9001:2015.....	11
Figure 2. 2 : ISO 14001 :2015.....	13
Figure 2. 3 : ISO 45001:2018.....	15
Figure 2. 4 : ISO 22000 : 2018.....	18
Figure 2. 5 : Roue de Deming	22
Figure 3. 1 : Cartographie des processus.....	42
Figure 3. 2 : La politique QHSESDA de STC PRIMAQUA	46

Liste des abréviations

ISO : Organisation Internationale de Normalisation (International Standard Organisation).

SMQ : Système Management de la Qualité

SME : Système de Management Environnementale

SMSDA : Systèmes de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires

SMSST : Systèmes de Management de la Santé et Sécurité au Travail

QHSESDA : Qualité , Hygiène , Sécurité , Environnement , Sécurité des Denrées Alimentaires

SST : Santé et Sécurité au Travail

SMI : Système de Management Intégré

AE : Aspects Environnementaux

AES : Aspects Environnementaux Significatifs

HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points

PRP : Programmes Prérequis

PRPo : Programmes Prérequis Opérationnels

CCP : Critical Control Points

HLS : High Level Structure

AFNOR : Association Française de Normalisation

ANPE : Agence Nationale de Protection de l'Environnement Tunisie

ANME : Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie

CITET : Centre International des Technologies de l'Environnement de Tunis

Introduction générale

Le secteur agroalimentaire, et plus particulièrement le conditionnement des eaux, se développe dans un environnement international en constante évolution, caractérisé par des innovations technologiques, une forte compétitivité, et des exigences accrues en matière de qualité. En Tunisie, ce secteur joue un rôle crucial dans le développement économique, mais il doit également répondre à de nouveaux défis liés à la maîtrise des coûts, à l'amélioration continue de la qualité des produits, ainsi qu'à la modernisation des processus.

Dans ce cadre, nous avons réalisé un stage de quatre mois au sein de la Société Tunisienne de Conditionnement – Primaqua (STC), spécialisée dans le conditionnement des eaux. Ce stage, qui s'inscrit dans le cadre de notre projet de fin d'études en « Mastère professionnel en management industriel Qualité, Sécurité et Environnement » à l'Institut Supérieur de Gestion Industrielle de Sfax, nous a permis d'appliquer nos connaissances académiques tout en intégrant des considérations essentielles de santé et sécurité au travail, ainsi que de protection de l'environnement.

L'objectif de notre projet est de poser les bases d'un système de management tout en intégrant des pratiques de sécurité au travail et de gestion environnementale. Nous visons à identifier les axes stratégiques de développement de l'entreprise, à identifier et analyser les risques et dangers ainsi que les aspects environnementaux significatifs, et à proposer des actions d'amélioration. En outre, nous nous engageons à élaborer un système documentaire intégré conforme aux exigences de l'ISO 45001 et l'ISO 14001.

Ce projet se divise en deux grandes parties. La première partie se concentre sur l'analyse de la présentation de l'entreprise, avec une étude bibliographique. La seconde partie est consacrée à la mise en œuvre des préalables pour établir un système de management intégré. Ce rapport détaillera notre contribution à STC Primaqua tout au long de ce stage, en exposant les éléments clés des deux parties décrites.

Chapitre 1 : Présentation de STC Primaqua

Introduction

Le monde des affaires évolue rapidement, obligeant les entreprises à s'adapter pour rester compétitives. L'adoption d'un système de management intégré (QHSE-SDA) constitue une stratégie clé pour répondre aux exigences clients, assurer la sécurité des collaborateurs, limiter l'impact environnemental et optimiser la performance globale.

Dans ce contexte, notre stage en entreprise nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques dans un cadre opérationnel. Nous avons choisi d'intégrer la **Société Tunisienne de Conditionnement-Primaqua (STC)** reconnue pour son expertise industrielle, afin de développer des compétences adaptées aux défis actuels.

Ce chapitre présentera d'abord l'entreprise et le contexte de notre projet. La problématique sera approfondie dans le troisième chapitre, avec un accent sur la mise en place d'un système de management intégré SMI.

1. Présentation de la société STC Primaqua

La Société Tunisienne de Conditionnement (STC), fondée en juin 2005, est un acteur majeur du secteur des eaux conditionnées en Tunisie. Située à Koutine, dans le gouvernorat de Médenine (sud tunisien), l'entreprise se spécialise dans la production et la distribution d'eau conditionnée sous sa marque phare, Primaqua.

La STC tire son eau d'un forage profond de 109 mètres et utilise un traitement de pointe basé sur l'osmose inverse, combiné à divers procédés de filtration et de désinfection, avant de la conditionner en bonbonnes de 19L et 6L pour la distribution nationale. Avec un effectif de 88 personnes réparties sur quatre unités (administration, production, laboratoire de contrôle qualité et stockage), la STC est fortement engagée dans une démarche de qualité et d'amélioration continue, attestée par l'obtention des certifications ISO 9001:2015 (Management de la qualité) et ISO 22000:2005 (Sécurité des aliments). De plus, l'entreprise intègre le respect et la protection de l'environnement dans ses priorités.

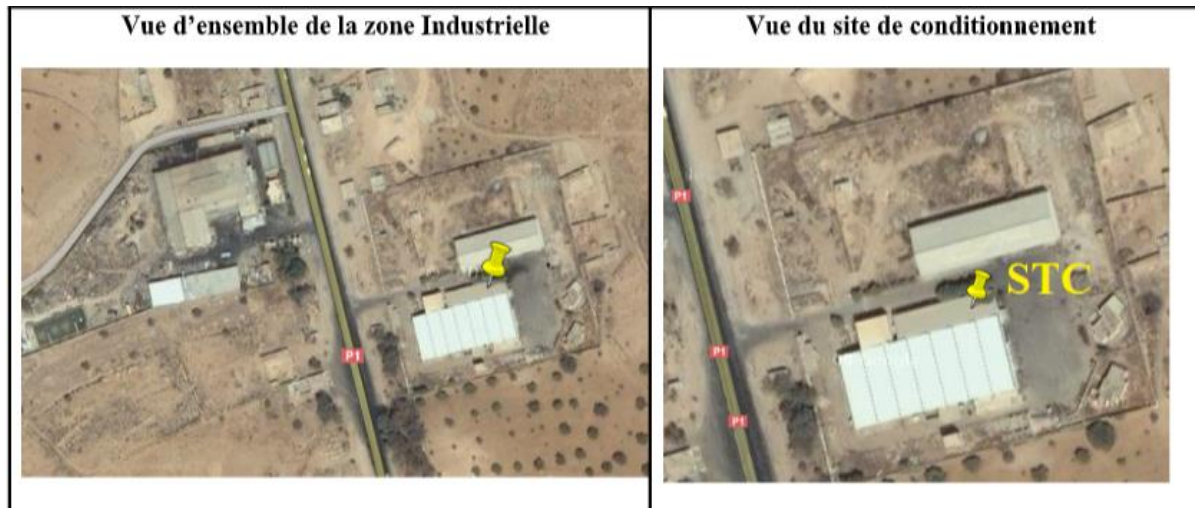


Figure 1. 1 : Vue du site de conditionnement

1.1.Fiche signalétique de STC Primaqua

La carte d'identité de STC Primaqua est présentée par sa fiche signalétique présentée dans le tableau 1.1.

Tableau 1. 1 : Fiche signalétique de STC

Raison sociale	Société tunisienne de conditionnement
Forme juridique	S.A.
Adresse Siège Social	BP n°3 Koutine 4121 MEDENINE
Adresse Site	www.primaqua.com.tn
Téléphone	75 610 485 / 75 610 486
Fax	75 610 487
E-mail	s.t.c@planet.tn
Direction	Mr Romdhane RAHLI
Capital	1 800 000,000 DT
Chiffre d'affaires (année 2013)	3 693 348,935 DT

Effectif TOTAL	85 personnes dont 8 cadres
Date de création	15/07/2005
Les articles vendus	PRIMAQUA 19L – Vente des fontaines
Activité	Conditionnement de l'eau
Secteur d'action	Agroalimentaire
Superficie	3 150 m ²

1.2.Les produits de STC Primaqua

Les figure 1.2 et 1.3 ci-dessous représentent les produits fabriqués à STC Primaqua.



Figure 1. 2 : Eau conditionné de 6L



Figure 1. 3 : Eau conditionné de 19L

2. Processus de production

Le processus est divisé en trois sections principales : le traitement initial (filtration et désinfection), la déminéralisation, et la ligne de production finale avec des étapes de traitement ultérieures.

2.1. Traitement Initial et Déminéralisation

Cette section vise à préparer l'eau avant l'étape de déminéralisation.

-  **Captage** : L'eau brute est prélevée à la source.
-  **Stockage eau brute 1** : L'eau captée est stockée initialement.
-  **Filtration sur sable** : L'eau est traitée par plusieurs lignes de filtration sur sable, qui servent à éliminer les grosses particules et les matières en suspension.
-  **Filtration 1 (μm)** : L'eau subit une filtration plus fine à travers des filtres
-  **Filtration par filtre poche 5 (μm)** : Une étape de filtration supplémentaire.
-  **Désinfection UV1 et UV3** : Plusieurs étapes de désinfection par rayons ultraviolets (UV) sont appliquées pour inactiver les micro-organismes.
-  **Osmose Inverse 1 et 2** : L'eau passe par des systèmes d'Osmose Inverse (OI) qui sont des étapes de purification poussée et de déminéralisation partielle.
-  **Déminéralisation** : L'ensemble des flux issus de l'OI converge vers l'étape de déminéralisation finale.
-  **Stockage temporaire d'eau traitée** : L'eau déminéralisée est stockée avant d'alimenter la ligne de production.

2.2. Ligne de Production de conditionnement de l'eau

À partir du Stockage temporaire d'eau traitée, une partie du flux est dirigée vers la ligne de production. L'autre partie est soumise à un traitement ultérieur avec chloration.

-  **Injection Chlore** : Une injection de chlore est effectuée sur le flux destiné à ce traitement complémentaire.
-  **Réservoir homogénéisation d'eau rejet après chloration** : Stockage temporaire de l'eau chlorée.
-  **Stockage d'eau rejet chlorée** : Deuxième étape de stockage.

 **Filtrations successives et Désinfection :** L'eau subit un nouveau cycle de purification pour affiner sa qualité :

- Filtre Charbon Actif (pour éliminer le chlore et les contaminants organiques).
- Filtration par filtre Sable.
- Filtration par filtre poche.
- Filtration par filtres.

 **Désinfection par UV 4/6 lampes.**

 **Osmose Inverse 3 :** Une dernière étape d'Osmose Inverse (est appliquée pour une purification maximale.

 **Rejet transmis vers STEP :** L'eau considérée comme rejet, après cette dernière purification, est transmise vers la Station d'Épuration des Eaux Usées (STEP).

3. Cadrage du projet

Le projet de mise en place d'un Système de Management Intégré (SMI) au sein de la Société Tunisienne de Conditionnement Primaqua (STC) selon les référentiels ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 et ISO 14001 soulève plusieurs défis. Il s'agit d'implémenter un système structuré conforme aux normes internationales, intégrant simultanément les exigences en matière de qualité, de santé et sécurité, d'environnement et de sécurité des denrées alimentaires.

3.1.Situation actuelle de STC Primaqua

Le diagnostic a été mené en collaboration avec les acteurs clés de la société STC PRIMAQUA, au sein de ses locaux situés dans la zone de Koutine – Médenine.

Cette évaluation a consisté à examiner les exigences des normes ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015, et à vérifier le niveau de conformité de l'entreprise à travers des entretiens avec les responsables, des échanges techniques et l'analyse des documents mis à disposition.

Les conclusions du diagnostic indiquent que, malgré la présence de bonnes pratiques opérationnelles, l'usine de STC PRIMAQUA ne dispose pas d'un système formalisé en matière de santé et sécurité au travail ni de gestion environnementale.

Par conséquent, l'ensemble des exigences des normes ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015 sera intégré et traité de manière progressive dans le cadre du projet de mise en place du système de management.

3.2.Cadrage du projet via l'outil QQQQCP

Afin de mieux organiser le projet et d'en préciser les enjeux, la méthode QQOCCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi) a été employée. Cet outil facilite la compréhension des besoins et guide de manière structurée la mise en place du SMI. Le tableau 1.2 suivant illustre cette approche.

Tableau 1. 2 : Clarification de la problématique via l'outil QQQQCP

Données d'entrées : Rapport de diagnostic de la situation de STC Primaqua en matière santé et sécurité au travail et environnement	
Qui ?	Émetteur : STC Primaqua , stagiaire , encadrant ISGIS, encadrant STC Récepteur : STC Primaqua , membre de jurys
Quoi ?	Préparer les préalables de mise en place d'un SMI selon les référentiels ISO 45001 , ISO 14001
Où ?	Chez la STC
Quand ?	À la fin de 2025
Comment ?	• Réalisation d'une analyse SWOT et PESTEL afin de mettre en évidence le contexte interne et externe de la STC. • Actualisation de la politique, des orientations stratégiques et du périmètre d'application du système. • Actualisation de la cartographie des processus ainsi que de la matrice des interactions entre eux. • Mise en œuvre de l'analyse des risques et opportunités pour chaque processus. • Sensibilisation sur la culture HSE
Pourquoi ?	• Obtention d'une certification du SMI suite l'intégration de deux référentiels HSE • Améliorer la performance environnementale. • Identifier et maîtriser les dangers liés au travail. • Consultation et participation des travailleurs
Données de sortie : Comment organiser de façon optimale la mise en œuvre intégrée des systèmes de management de la qualité, de la sécurité , de sécurité des denrées alimentaires et de l'environnement afin d'en tirer le meilleur profit ?	

Conclusion

Ce chapitre a servi à introduire l'entreprise d'accueil, la STC, en mettant en évidence ses activités principales, ses particularités, ainsi que la problématique et le cadre général du projet.

**Chapitre 2 :
Etude bibliographique**

Introduction

Cette section a pour objectif de présenter et de définir le système de management intégré QHSESDA, qui regroupe la gestion de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement et de la sécurité des aliments. Basé sur des normes reconnues telles que l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail, l'ISO 14001 pour l'environnement et l'ISO 22000 pour la sécurité alimentaire, ce système offre un cadre structuré permettant d'optimiser les performances des organisations.

Il repose sur plusieurs principes fondamentaux, notamment l'analyse du contexte de l'entreprise, l'engagement de la direction, la planification stratégique, le soutien opérationnel, l'exécution des processus, l'évaluation des performances et l'amélioration continue. Applicable à tout type d'organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur d'activité, ce système permet de garantir la conformité aux exigences réglementaires, de limiter les risques et d'améliorer la satisfaction des parties prenantes.

1. Système de management de la qualité (SMQ)

1.1.Présentation de la norme ISO 9001 version2015

ISO 9001 est une norme de management de la qualité reconnue dans le monde entier. Elle aide les organismes de toutes tailles, quelle que soit le secteur, à améliorer leurs performances, à répondre aux attentes de leurs clients et à démontrer leur engagement en faveur de la qualité. Ses exigences définissent de quelle manière il convient d'établir, de mettre en œuvre, de tenir à jour et d'améliorer en continu un système de management de la qualité (SMQ).

La mise en œuvre d'ISO 9001 par votre organisme signifie que celui-ci a établi des processus efficaces et formé son personnel afin de proposer de manière systématique des produits ou des services de qualité. [1]

La figure 2.1 montre le logo de l'ISO 9001.



Figure 2. 1 : ISO 9001:2015

1.2. Termes et définitions

- ❖ **Non-conformité** : Non-satisfaction à une exigence. [2]
- ❖ **Satisfaction du client** : perception du client sur la mesure dans laquelle ses exigences ont été satisfaites. [2]
- ❖ **Action corrective** : action visant à éliminer la cause d'une non-conformité détectée et éviter sa réapparition. [2]
- ❖ **Les principes de management qualité** :
 - ✚ Orientation client
 - ✚ Leadership
 - ✚ Implication du personnel
 - ✚ Approche processus
 - ✚ Amélioration
 - ✚ Prise de décision fondée sur des preuves
 - ✚ Management des relations avec les parties intéressées [2]

1.3. Objectifs d'un SMQ

Un Système de Management de la Qualité (SMQ) a pour vocation d'assurer une satisfaction durable des clients en garantissant des produits et services conformes à leurs exigences et à leurs attentes. Il contribue à améliorer la performance globale de l'entreprise grâce à la maîtrise, la standardisation et l'optimisation des processus, permettant ainsi de réduire les coûts liés aux non-conformités. Le SMQ veille également au respect des exigences légales et réglementaires et instaure une organisation structurée fondée sur des méthodes de travail cohérentes et reproductibles. Il s'appuie sur une démarche d'amélioration continue, basée sur l'analyse des données et la prise de décision objective, afin d'augmenter l'efficacité et l'efficience du système. Par ailleurs, il renforce la communication interne et l'implication du personnel, éléments essentiels pour atteindre les objectifs qualité et favoriser une culture orientée vers la performance. Enfin, le SMQ permet une meilleure maîtrise des risques et l'exploitation des opportunités, contribuant ainsi à la compétitivité, à la fiabilité et à l'image de marque de l'entreprise.

2. Système de management environnementale (SME)

2.1. Présentation de la norme ISO 14001 version 2015

ISO 14001, qui est la norme principale en matière de SME, s'adresse à tous les types d'organismes, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité (public, privé ou à but non lucratif). Cette norme engage l'organisation à examiner et à gérer toutes les questions environnementales liées à ses activités. Parmi celles-ci, on retrouve la gestion des émissions polluantes, la gestion des ressources naturelles, les problématiques liées à la consommation d'eau, de l'énergie, la gestion des déchets et des sols, ainsi que les enjeux liés aux changements climatiques (atténuation et adaptation). [3]

La figure 2.2 montre le logo de l'ISO 14001.



Figure 2. 2 : ISO 14001 :2015

2.2. Termes et définitions

- ❖ **Environnement** : ensemble des éléments naturels ou artificiels (air, eau, sol, ressources, êtres vivants, etc.) susceptibles d'être affectés par les activités d'un organisme. [4]
- ❖ **Aspect environnemental** : élément d'une activité, d'un produit ou d'un service qui peut interagir avec l'environnement. [4]
- ❖ **Impact environnemental** : Modification positive ou négative sur l'environnement résultant d'un aspect environnemental. [4]
- ❖ **Performance environnementale** : résultats mesurables de la gestion des aspects environnementaux par un organisme. [4]
- ❖ **Condition d'urgence environnementale** : situation imprévue pouvant avoir un impact significatif sur l'environnement (incendie, fuite chimique, déversement...). [4]

- ❖ **Cycle de vie** : étapes successives d'un produit ou d'un service, de l'acquisition des matières premières jusqu'à la fin de vie, pouvant générer des impacts environnementaux. [4]

2.3.Objectif d'un SME

Le Système de Management Environnemental (SME) a pour but principal d'aider les organisations à minimiser leur impact environnemental tout en optimisant leur performance globale. L'objectif de ce système est de répondre aux préoccupations écologiques tout en garantissant la pérennité et la compétitivité de l'organisation. Plus précisément, les objectifs du SME sont :

- Réduire les impacts environnementaux des activités, produits et services de l'organisation (réduction des émissions, gestion de l'énergie et de l'eau, réduction des déchets, etc.).
- Respecter les exigences légales et réglementaires en matière d'environnement et anticiper les évolutions législatives.
- Promouvoir l'amélioration continue dans la gestion des risques environnementaux, en intégrant des actions correctives et préventives sur le long terme.
- Assurer une gestion efficace des ressources naturelles afin de garantir leur disponibilité pour les générations futures et de réduire les coûts opérationnels liés à la consommation.
- Renforcer la responsabilité sociétale de l'organisation en prenant en compte les besoins et les attentes des parties prenantes, y compris les clients, les employés et les partenaires commerciaux.
- L'objectif global d'un SME est donc d'instaurer une gestion proactive de l'environnement qui se traduise par des bénéfices à la fois économiques, écologiques et sociaux pour l'organisation.

3. Système de management de la santé et de la sécurité au travail (SMSST)

3.1.Présentation de la norme ISO 45001 version2018

ISO 45001 est une Norme internationale qui spécifie les exigences que doit remplir un système de management de la santé et la sécurité au travail (S&ST). Elle fournit un cadre permettant aux organismes de gérer les risques et d'améliorer leur performance en matière de S&ST. Cette norme définit les critères pour l'établissement d'une politique et d'objectifs de S&ST, ainsi que pour la planification, la mise en œuvre, la réalisation des objectifs opérationnels, l'audit et les revues. L'engagement de la direction, la participation des travailleurs, l'identification des dangers et l'évaluation des risques, la conformité aux dispositions légales et réglementaires, la planification des mesures d'urgence, l'analyse des événements indésirables et l'amélioration continue sont autant d'éléments clés de la norme. [5]

La figure 2.3 montre le logo de l'ISO 45001.



Figure 2. 3 : ISO 45001:2018

3.2.Termes et définitions

❖ **Risque** : l'effet de l'incertitude sur les objectifs. [6]

Risques chimiques

Les risques chimiques résultent de l'exposition à des substances dangereuses susceptibles de provoquer des intoxications, allergies, brûlures ou maladies chroniques. Les principales voies d'exposition sont l'inhalation, l'ingestion et le contact cutané avec ces produits. [6]

Risques liés à la sécurité

Ces risques concernent surtout les accidents physiques liés à l'environnement de travail ou aux tâches effectuées. On distingue notamment :

- **Risques de chute d'objets** : causés par la chute d'éléments depuis un niveau supérieur ou par l'effondrement de matériaux.
- **Risques de chute de plain-pied** : dus à des glissades, trébuchements ou pertes d'équilibre sur une surface plane.
- **Risques de chute de hauteur** : résultant d'une perte d'équilibre en bordure d'une dénivellation pouvant entraîner une chute dans le vide. [6]

Risques mécaniques

Ces risques proviennent de l'utilisation de machines, outils ou équipements pouvant occasionner des blessures telles que coupures, écrasements ou amputations.

- **Risques liés aux équipements de travail** : blessures causées par des éléments mobiles, des projections de matériaux ou des pièces en mouvement.
- **Risques liés aux déplacements internes** : collisions ou heurts impliquant des véhicules, engins ou obstacles.
- **Risques liés à la manutention mécanique** : accidents associés aux charges déplacées, aux engins de levage ou à la circulation des équipements de manutention. [6]

Risques physiques

Ces risques regroupent les nuisances susceptibles d'altérer la santé des travailleurs.

- **Bruit** : exposition prolongée à un niveau sonore élevé pouvant engendrer une perte auditive ou d'autres troubles.
- **Éclairage** : mauvaise luminosité pouvant causer de la fatigue visuelle, de l'inconfort ou des accidents.
- **Vibrations** : transmission de vibrations au corps entier (par exemple lors de la conduite d'engins) ou aux membres supérieurs (lors de l'utilisation d'outils portatifs).
- **Incendie et explosion** : dangers provoquant brûlures, intoxications, lésions auditives ou décès.
- **Ambiances thermiques** : exposition à des températures extrêmes pouvant provoquer malaises, coups de chaleur ou gelures. [6]

Risques électriques

Ils concernent les dangers liés à l'électricité, notamment les électrocutions, brûlures ou incendies dus à des installations défectueuses ou à une mauvaise manipulation. Ces accidents surviennent généralement lors d'un contact avec une pièce conductrice sous tension ou lors de la formation d'un arc électrique. [6]

Risques ergonomiques

Ces risques résultent d'un déséquilibre entre les exigences du poste et les capacités physiques des travailleurs. Ils peuvent entraîner des troubles musculosquelettiques (TMS) liés à des efforts répétitifs, des postures contraignantes, une organisation de travail inadéquate ou un environnement physique et social non adapté. [6]

- ❖ **Danger** : Source, situation ou acte ayant un potentiel de causer un dommage (blessure, maladie, accident, détérioration matérielle). [7]
- ❖ **Accident du travail** : événement lié au travail qui entraîne une blessure, une maladie ou un décès. [7]
- ❖ **Participation et consultation des travailleurs** : implication active des travailleurs dans les décisions SST, y compris la consultation sur les changements affectant la santé et sécurité. [7]

3.3.Objectifs du Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail (SMSST)

L'adoption d'un SMSST reflète une approche globale et proactive de la gestion des risques professionnels. Ce dispositif vise à :

- Anticiper les évolutions et les changements pouvant impacter la SST.
- Renforcer la réactivité et la performance de l'entreprise dans la prévention des risques.
- Réduire les incidents et dysfonctionnements liés à la sécurité au travail.
- Assurer une cohérence avec les autres systèmes de management (qualité, environnement, etc.).
- Améliorer l'image et la réputation de l'entreprise auprès des parties prenantes.

4. Système de management de Sécurité des denrées alimentaires (SMSDA)

4.1. Présentation de la norme ISO 22000 version 2018

ISO 22000 définit les exigences relatives à un système de management de la sécurité des denrées alimentaires dont la conformité à la norme peut être certifiée. Elle explique les moyens qu'un organisme doit mettre en œuvre pour démontrer son aptitude à maîtriser les risques qui menacent la sécurité alimentaire afin de garantir que toute denrée alimentaire est sûre. Elle peut être utilisée par tout organisme, indépendamment de sa taille ou de sa position dans la chaîne alimentaire. [8]

La figure 2.3 montre le logo de l'ISO 22000.



Figure 2. 4 : ISO 22000 : 2018

4.2. Termes et définitions

- ❖ **Sécurité des denrées alimentaires** : état dans lequel les aliments ne présentent aucun danger pour le consommateur lorsqu'ils sont préparés et/ou consommés selon l'usage prévu.
- ❖ **Danger alimentaire** : agent biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou condition, pouvant nuire à la santé du consommateur.

Exemple : bactéries, allergènes, pesticides.

❖ Les principes fondamentaux de la norme ISO 22000 :2018

- ✓ Communication
- ✓ Management du système
- ✓ Programme prérequis
- ✓ HACCP

- ❖ **HACCP** : (Hazard Analysis and Critical Control Points), ou Analyse des Dangers et Maîtrise des Points Critiques en français, est une méthode préventive visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments. Son principal objectif est d'identifier, d'évaluer et de maîtriser les dangers pouvant affecter la sécurité alimentaire à chaque étape de la chaîne de production, de la réception des matières premières jusqu'à la consommation du produit final. [9]
- ❖ **Mesure de maîtrise** : action ou activité destinée à prévenir un danger, à l'éliminer ou à le réduire à un niveau acceptable. [9]
- ❖ **Programmes prérequis (PRP)** : conditions et activités de base nécessaires pour maintenir un environnement hygiénique tout au long de la chaîne alimentaire. [9]
- ❖ **Programme préalable opérationnel (PRPo)** : mesure de maîtrise identifiée par l'analyse des dangers comme essentielle pour réduire un danger à un niveau acceptable, mais qui n'est pas un CCP. [9]
- ❖ **Point critique pour la maîtrise (CCP)** : étape à laquelle une mesure de maîtrise est appliquée pour éviter un danger ou le réduire à un niveau acceptable, et où la perte de maîtrise entraînerait un risque inacceptable. [9]
- ❖ **Limite critique** : critère mesurable ou observable qui permet de juger si un CCP est sous maîtrise
- ❖ **Hygiène des locaux** : nettoyage et désinfection régulière des surfaces, équipements, zones de travail.
- ❖ **Hygiène du personnel** : port de tenues adaptées, lavage des mains, formation à l'hygiène.
- ❖ **Hygiène des équipements** : protocoles de nettoyage définis pour chaque machine.
- ❖ **Maîtrise des nuisibles** : lutte contre les rongeurs, insectes, etc.

4.3..Les objectifs de système de management de sécurité des denrées alimentaire

Les objectifs de sécurité des denrées alimentaires ne sont pas isolés ; ils s'intègrent et complètent d'autres axes stratégiques de l'organisation, notamment :

- Assurer le développement durable de l'entreprise en intégrant des pratiques sécurisées et conformes aux exigences réglementaires.

- Renforcer la confiance des investisseurs et partenaires financiers grâce à une gestion efficace des risques alimentaires.
- Optimiser les coûts liés à la sécurité alimentaire et limiter les pertes dues à des non-conformités.
- Mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l'environnement en réduisant les impacts liés à la production et à la distribution.
- Garantir un cadre de travail sécurisé pour les employés manipulant les denrées alimentaires et les équipements associés.

Le SMSDA s'inscrit ainsi dans une approche intégrée où la sécurité alimentaire devient un levier de performance globale et de compétitivité pour l'organisation.

5. Système de management intégrée (SMI)

5.1.Définition Système de management intégrée (SMI)

Le Système de Management Intégré (SMI) regroupe l'ensemble des directives mises en place par une organisation pour assurer la cohérence et l'efficacité de sa gestion, en intégrant plusieurs référentiels tels que la qualité, la sécurité, l'environnement et la sécurité des aliments. Il repose sur la politique définie par l'entreprise et la mise en œuvre des objectifs stratégiques visant à garantir la maîtrise, l'amélioration continue et la performance globale de l'organisme.

Le SMI permet aux entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, de disposer d'un cadre structuré favorisant l'intégration de leurs différents processus. Il facilite ainsi l'optimisation des ressources, la gestion des risques et opportunités, ainsi que l'amélioration continue des performances. En adoptant une approche intégrée, l'organisation bénéficie d'une vision globale de son fonctionnement, réduisant les redondances et améliorant l'efficacité de ses actions.

Les normes de management, notamment celles de l'ISO, sont régulièrement révisées pour s'adapter aux évolutions du marché et aux exigences des parties prenantes. La dernière version des normes phares du management, notamment l'ISO 9001:2015, l'ISO 14001:2015, l'ISO 45001:2018 et ISO 22000:2018, adopte une approche plus dynamique et pragmatique, prenant en compte les risques et opportunités, le contexte organisationnel et les attentes des parties intéressées. Cette évolution permet aux entreprises d'assurer une

meilleure performance globale en alignant leurs objectifs stratégiques sur un cadre de référence international.

5.2. Les Intérêts de la mise en œuvre d'un système de management intégré

L'intégration des démarches qualité, sécurité, environnement, hygiène et sécurité des denrées alimentaires QHSESDA dans un système de management commun présente plusieurs avantages clés pour une organisation. Voici les principaux intérêts de cette approche :

- **Pilotage d'un système unifié**

En combinant les systèmes de management QHSESDA en un seul cadre cohérent, l'organisation peut piloter efficacement ses démarches tout en préservant l'intégrité de chaque composante. Cela permet de garantir que les objectifs de chaque domaine sont atteints sans conflits, tout en favorisant une synergie entre les différents éléments.

- **Cohérence des dispositifs**

L'intégration des démarches QHSESDA permet de mettre en cohérence les différents dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Les actions et objectifs de chaque domaine sont alignés, réduisant ainsi les incohérences et les redondances, et garantissant une approche uniforme de la gestion des risques et des opportunités.

- **Accroissement de l'efficacité Globale**

L'intégration des systèmes QHSESDA permet d'améliorer l'efficacité globale des démarches en éliminant les doublons, en rationalisant les ressources et en optimisant les processus. Cela peut également conduire à une réduction des délais et des coûts associés aux diverses démarches, tout en maximisant l'impact des actions entreprises.

- **Prise en Compte de l'intérêt des Parties Prenantes**

Un système de management intégré permet de prendre en compte de manière équilibrée les besoins et attentes de toutes les parties intéressées. Qu'il s'agisse des clients, des employés, des autorités réglementaires ou de la communauté, un système QHSESDA intégré veille à répondre aux exigences de chacun tout en poursuivant les objectifs de l'entreprise.

- **Vision élargie des facteurs clés de réussite**

L'intégration des démarches QHSESDA permet d'avoir une vue d'ensemble des facteurs clés de succès pour l'organisation. En abordant simultanément la qualité, la sécurité et

l'environnement, les dirigeants sont mieux équipés pour prendre des décisions stratégiques éclairées et anticiper les risques pouvant affecter la performance globale de l'entreprise.

- **Optimisation des coûts**

Un système intégré permet d'optimiser les coûts internes en réduisant la duplication des efforts dans les audits et les contrôles. En combinant les audits internes et externes, l'organisation peut économiser sur les coûts liés à la gestion de chaque système individuellement tout en maximisant la couverture et l'efficacité des évaluations.

5.3.Caractéristiques des normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 22000

Les normes ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018 et ISO 22000 :2018 sont construites autour du principe du **cycle PDCA** (Plan-Do-Check-Act), un modèle d'amélioration continue permettant aux organisations de structurer et d'optimiser leurs systèmes de management.

La figure 2.2 nous montre la roue de PDCA.

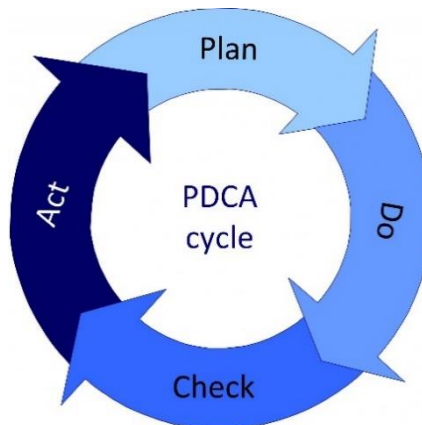


Figure 2. 5 : Roue de Deming

- **Plan (Planifier)** : Définition du contexte, identification des enjeux internes et externes, détermination des parties intéressées, élaboration de la politique et des objectifs stratégiques.
- **Do (Dérourer)** : Mise en œuvre des processus, gestion des opérations, mobilisation des ressources et exécution des activités nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
- **Check (Vérifier)** : Surveillance et mesure de la performance, audits internes, suivi des indicateurs et analyses des écarts.

- **Act (Agir) :** Prise de mesures correctives, amélioration continue et mise en place de nouvelles stratégies pour optimiser la performance globale du système. [10]

Afin d'assurer une harmonisation entre les différentes normes ISO, la structure HLS (High-Level Structure) a été introduite.

5.4. Les voies d'intégration

Les voies d'intégration dans un système de management intégré (SMI) sont des approches stratégiques qui permettent de combiner différents systèmes de management (qualité, sécurité, environnement, etc.) pour optimiser les processus et les performances de l'organisation. Voici les principales voies.

5.4.1. Voie d'intégration par les risques

Cette approche consiste à identifier et à gérer les risques liés à la qualité, à la sécurité, à l'environnement et à la sécurité des denrées alimentaires de manière intégrée. L'idée est de traiter les risques de manière globale, ce qui permet de :

- **Évaluer les risques :** Identifier les risques potentiels dans chaque domaine.
- **Prioriser les actions :** Classer les risques selon leur gravité et leur probabilité d'occurrence.
- **Mettre en place des mesures :** Élaborer des stratégies de prévention et de mitigation qui répondent à plusieurs dimensions.

5.4.2. Voie d'intégration par similitude

Cette voie repose sur l'identification des points communs entre les différents systèmes de management. Cela implique :

- **Harmonisation des processus :** Identifier les processus similaires et les standardiser pour réduire les redondances.
- **Partage des ressources :** Utiliser les mêmes outils et méthodes de travail pour plusieurs systèmes, ce qui permet de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité.
- **Communication facilitée :** Améliorer la communication entre les équipes en utilisant un langage commun et des objectifs alignés.

5.4.3. Voie d'intégration par les processus

Cette approche se concentre sur l'intégration des processus opérationnels. Elle permet de :

- **Cartographier les processus** : Visualiser l'ensemble des processus en jeu dans l'organisation pour identifier les interactions.
- **Optimiser les flux de travail** : Réduire les points de friction et les inefficacités en intégrant les étapes des différents systèmes de management.
- **Amélioration continue** : Adopter une approche systématique pour l'amélioration des processus, en utilisant des indicateurs de performance communs.

5.4.4. Voie d'intégration par les méthodes

Cette approche se repose sur l'intégration du cycle PDCA , AMDEC , etc.

5.5.Etapes de Mise en place d'un SMI

La Méthode de mise en place d'un SMI repose sur les étapes majeures suivante :

- 1) L'initialisation
- 2) Planification
- 3) Conception du SMI
- 4) Mise en place du SMI
- 5) Audit à blanc
- 6) Audit de certification
- 7) Suivi

5.6.Étude Comparative des Normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 22000

5.6.1. Les différences et les similitudes

Le tableau 2.1 résume les principales différences et similitudes entre les systèmes.

Tableau 2. 1: Etude Comparatives des Systèmes de management

Critères	ISO 9001:2015 (Système de Management de la Qualité)	ISO 14001:2015 (Système de Management Environnemental)	ISO 45001:2018 (Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail)	ISO 22000:2018 (Système de Management de la Sécurité des Denrées Alimentaires)
Domaine d'application	Applicable dans l'ensemble de l'organisation	Repose sur la gestion des risques environnementaux au sein de l'organisation	Repose sur la gestion des risques en matière de santé et sécurité au travail	Inclut des exigences HACCP, gestion des risques alimentaires et programmes préalables
Objectif principal	Satisfaire les besoins des clients et améliorer la qualité des produits et services	Minimiser l'impact environnemental et respecter les réglementations environnementales	Prévenir les risques pour la santé et la sécurité des employés	Garantir la sécurité des denrées alimentaires et protéger la santé des consommateurs
Structure de la norme	Basée sur le principe de management de la qualité dans l'ensemble de l'organisation	Repose sur la gestion des risques environnementaux au sein de l'organisation	Repose sur la gestion des risques en matière de santé et sécurité au travail	Inclut des exigences HACCP, gestion des risques alimentaires et programmes préalables
Approche principale	Satisfaction du client, amélioration continue	Gestion des risques environnementaux	Prévention des accidents de travail et amélioration des	Sécurité alimentaire en prévention des

Chapitre 2 : Etude Bibliographique

		et conformité légale	conditions de travail	risques sanitaires liés aux produits alimentaires
Public cible	Tous types d'organisations	Toute organisation souhaitant réduire son impact environnemental	Organisation impliquée dans la sécurité des travailleurs	Organismes de la chaîne alimentaire (producteurs, transformateurs, distributeurs, etc.)
Évaluation des performances	Mesure des résultats qualitatifs par des audits et des revues de direction	Surveillance des performances environnementales par audits et contrôles	Surveillance des conditions de sécurité et santé au travail	Surveillance de la sécurité alimentaire et conformité aux normes HACCP
Leadership requis	Implication de la direction pour le management de la qualité	Engagement de la direction pour le management de l'environnement	Engagement de la direction pour le management de la santé et sécurité	Engagement de la direction pour le management de la sécurité alimentaire
Gestion des risques	Identification et gestion des risques liés à la qualité	Identification et gestion des impacts environnementaux	Identification et gestion des risques professionnels (accidents, maladies)	Identification et gestion des risques alimentaires tout au long de la chaîne de production
Amélioration continue	Accent sur l'amélioration continue de la qualité	Amélioration continue des performances environnementales	Amélioration continue des conditions de santé et sécurité	Amélioration continue de la sécurité des produits alimentaires

5.6.2. La Structure HLS et les chapitres des normes

La Structure Harmonisée (SH), ou High Level Structure (HLS), est une ligne directrice pour l'élaboration de nouvelles normes de système de management ISO qui harmonise dans une large mesure leur structure et leurs exigences. L'objectif de l'ISO avec le SH (HLS) est d'assurer une utilisation uniforme des textes, termes et définitions de base. Surtout, les exigences de base communes favorisent l'intégration de différents systèmes dans une organisation. [11]

Cela maintient le système de management simple et efficace, tout en répondant efficacement à toutes les attentes des parties intéressées.

La structure de base se compose toujours de dix chapitres :

- **Champ d'application** (Chapitre1)
- **Références normatives** (Chapitre2)
- **Termes et définitions** (Chapitre3)
- **Contexte de l'organisme** (Chapitre4)
- **Leadership** (Chapitre5)
- **Planification** (Chapitre6)
- **Support** (Chapitre7)
- **Réalisation des activités opérationnelles** (Chapitre8)
- **Évaluation des performances** (Chapitre9)
- **Amélioration** (Chapitre10)

Le tableau 2.2 résume les principales différences et similitudes entre les chapitres des normes.

Tableau 2. 2 : Différences et similitudes entre les normes

	ISO 9001:2015 (Qualité)	ISO 14001:2015 (Environnement)	ISO 45001:2018 (Santé-Sécurité)	ISO 22000:2018 (Sécurité Alimentaire)
4 Contexte de l' organisme	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte	4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte
	4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressés	4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées	4.2 Compréhension des besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées	4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées
	4.3 Détermination du domaine d'application	4.3 Détermination du domaine d'application du système de management environnemental	4.3 Détermination du périmètre d'application du système de management de la S&ST	Détermination du périmètre d'application du système de management de la sécurité des denrées alimentaires
	4.4 Système management de la qualité	4.4 Système de management environnemental	4.4 Système de management de la S&ST	4.4 Système de management de la sécurité des denrées alimentaires
5 Leadership	5.1 Leadership et engagement	5.1 Leadership et engagement	5.1 Leadership et engagement	5.1 Leadership et engagement
	5.2 Politique qualité	5.2 Politique environnementale	5.2 Politique de S&ST	5.2 Politique
	5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme	5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme	5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme	5.3 Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme
			5.4 Consultation et participation des travailleurs	
6 Planification	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités	6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités

Chapitre 2 : Etude Bibliographique

	6.2 Objectifs qualités et planification des actions pour les atteindre	6.2 Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre	6.2 Objectifs de S&ST et planification des actions pour les atteindre	6.2 Objectifs du système de management de la sécurité des denrées alimentaires et planification des actions pour les atteindre
	6.3 Planification des modifications			6.3 Planification des modifications
7 Support	7.1 Ressources	7.1 Ressources	7.1 Ressources	7.1 Ressources
	7.2 Compétences	7.2 Compétences	7.2 Compétences	7.2 Compétences
	7.3 Sensibilisation	7.3 Sensibilisation	7.3 Sensibilisation/prise de conscience	7.3 Sensibilisation
	7.4 Communication	7.4 Communication	7.4 Communication	7.4 Communication
	7.5 Informations documentées	7.5 Informations documentées	7.5 Informations documentées	7.5 Informations documentées
8 Réalisation des activités opérationnelles	8.1 Planification et maîtrise opérationnelle	8.1 Planification et maîtrise opérationnelles	8.1 Planification et maîtrise opérationnelles	8.1 Planification et maîtrise opérationnelles
	8.2 Exigences relatives aux produits et services	8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence	8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence	8.2 Programmes prérequis (PRP)
	8.3 Conception et développement de produits et services			8.3 Système de traçabilité
	8.4 Maîtrise des processus, produit et services par de prestataires externes			8.4 Préparation et réponse aux situations d'urgence
	8.5 Production et prestation de service			8.5 Maîtrise des dangers
	8.6 Libération des produits et services			8.6 Actualisation des informations spécifiant les PRP et le plan de maîtrise des dangers

	8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes			8.7 Maîtrise des activités de surveillance et de mesure
				8.8 Vérification relative aux PRP et au plan de maîtrise des dangers
				8.9 Maîtrise des non-conformités des produits et des processus
9 <u>Evaluation des performances</u>	9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation	9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation	9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance	9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation
	9.2 Audit interne	9.2 Audit interne	9.2 Audit interne	9.2 Audit interne
	9.3 Revue de direction	9.3 Revue de direction	9.3 Revue de direction	9.3 Revue de direction
10 <u>Amélioration</u>	10.1 Généralités	10.1 Généralités	10.1 Généralités	10.1 Non-conformité et actions correctives
	10.2 Non-conformité et action corrective	10.2 Non-conformité et actions correctives	10.2 Événement indésirable, non-conformité et actions correctives	10.2 Amélioration continue
	10.3 Amélioration Continue	10.3 Amélioration continue	10.3 Amélioration continue	10.3 Actualisation du système de management de la sécurité des denrées alimentaires

Conclusion

Ce chapitre a examiné les systèmes de management de qualité, santé et sécurité au travail, environnement, ainsi la sécurité des denrées alimentaires. Chacun de ces systèmes apporte une valeur ajoutée distincte. Cependant, leur intégration au sein d'un système unique représente une démarche plus cohérente et efficace.

Dans cette optique, le chapitre suivant se concentrera sur les conditions préalables nécessaires à l'instauration d'un système de management intégré, en identifiant les éléments essentiels pour garantir son succès.

Chapitre 3 :
Les préalables de la mise en place d'un
système intégré SMI

Introduction

Avant d'initier la mise en place d'un système intégré QHSE-SDA (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Sécurité des Denrées Alimentaires), il est essentiel d'identifier un certain nombre de conditions préalables. Ces éléments fondamentaux permettent de garantir une base solide, cohérente et adaptée au contexte de l'entreprise. Ils concernent notamment l'engagement de la direction, l'analyse du contexte interne et externe, l'identification des parties intéressées et la maîtrise des exigences réglementaires. Ce chapitre présente les fondements nécessaires pour assurer le succès et la pérennité d'un tel système intégré.

1. Contexte de l'organisme : Compréhension de l'organisme et de son contexte

La mise en œuvre d'un système intégré QHSE-SDA exige une connaissance approfondie de l'environnement dans lequel évolue l'organisme. Comprendre son contexte, tant interne qu'externe, permet d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer ses objectifs stratégiques, ses performances et sa conformité. Cette étape constitue un point de départ essentiel pour orienter la démarche QHSE-SDA de manière cohérente avec la réalité de l'entreprise et les enjeux auxquels elle est confrontée.

Dans ce cadre, la méthode du brainstorming a été utilisée afin de faire émerger, de manière collective et structurée, les principaux enjeux internes et externes.

Pour identifier les enjeux internes de notre entreprise dans le cadre de la mise en place du système intégré QHSE-SDA, nous avons utilisé la méthode SWOT.

1.1. Identification des enjeux internes

L'outil d'analyse stratégique SWOT nous a permis d'examiner nos forces et faiblesses internes, en tenant compte de plusieurs dimensions clés telles que la stratégie adoptée, les systèmes en place, le style de management, la structure organisationnelle ainsi que les compétences disponibles. L'analyse SWOT est définie comme un outil d'évaluation des forces (Strengths), faiblesses (Weaknesses), opportunités (Opportunities) et menaces (Threats) qui aide les organisations à comprendre leurs capacités internes et à analyser les facteurs externes pouvant affecter leurs objectifs. [12]

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Tableau 3. 1 : La matrice SWOT

		+ Positif	- Négatif
Interne		Strengths S Forces	Weaknesses W Faiblesses
Externe		Opportunities O Opportunities	Threats T Menaces

L'application de cette approche a permis une analyse approfondie des éléments internes propres à l'entreprise, ainsi qu'une meilleure compréhension des influences externes susceptibles d'impacter la mise en œuvre du système intégré QHSE-SDA. Ces enjeux sont illustrés dans le tableau 3.2.

Tableau 3. 2 : Les enjeux internes déterminés par la méthode SWOT

	Facteurs	Forces	Risque/ Opportunité	Faiblesses	Risque/ Opportunité
ENJEUX INTERNE	STRATEGIE	1-Produit spécifique : segment ciblé avec position monopolistique 2-Assurer la fidélisation et la satisfaction des clients 3-Respect des exigences clients 4-Engagement de la direction générale à la mise en place d'un système intégré (QHSDA) 5-Nomination d'une équipe HSE 6-Convention de mise en place d'un système SST et ENV 7-Mise en place des axes stratégiques (QHSE-SDA)	1-2-OP : Fidélisation accrue du client 3-OP Diminution du taux de retours et des réclamations clients 4-5-6-OP : Renforcement de la culture de l'entreprise au niveau HSE 7-OP : Renforcement de l'image de la marque de l'entreprise et d'engagement envers les PIP	1-Absence d'un plan structuré pour l'extension des capacités	1- R : Désorganisation (manque de coordination avec les processus existants.)

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

	SYSTÈME	1-Système d'information puissant 2-Le Système de management intégré (QHSE-SDA) mis en place est soutenu à tout les niveaux 3-Maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments et de la qualité produit 4-Batir un système SST et ENV pour avoir un milieu de travail sure et sain	1-OP : Augmentation de la productivité, amélioration de la prise de décision, fluidification de la communication et consolidation de la traçabilité des opérations 1-R : Cyberattaque, dépendance technologique 2-3-4 : OP Milieu sur et sain	1-Capacité insuffisante pour répondre aux demandes importantes et immédiates des clients, 2-Optimisation énergétique insuffisante 3-Gamme des produits non diversifiée par rapport aux concurrents, 4-Mise en œuvre insuffisante du SMI sur le terrain	1-3 R : Baisse de la compétitivité commerciale 2- R : Épuisement des ressources 4- R : Dysfonctionnement du SMI
	STYLE (CULTURE) SHEARED VALUE (VALEUR COMMUNE)	1-Climat social stable et collaboratif grâce à une relation constructive avec les partenaires sociaux (syndicat) 2-Style de management participatif 3-Culture d'entreprise orientée vers la performance et l'atteinte des résultats	1-2-3 : Op : bonne Image de marque		
		4_Adhésion de l'ensemble du personnel à la culture d'entreprise 5_Motivation et Stabilité du personnel 6_Sens de responsabilité accrue des cadres 7-Implication consultation et participation des travailleurs	4- Op : Climat social sain 5-6-7 : OP : Implication du personnel dans le SMI		
	STRUCTURE	1-Notoriété de la marque (certification) 2-Clarté des responsabilités au niveau SST et ENV (nomination d'équipe HSE par zone) 3-Mise en place d'une étude de de pollution	1-2-3 : OP : Bonne réputation	1-Force de vente non homogène dans les différents gouvernorats 2-Ressource et moyen de maitrise HSE insatisfaisant	1- R : Non satisfaction des clients de haute demande 2- R : Accident de travail

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

SKILLS (COMPETENC	1-Personnel compétent 2-Maitrise technique de la qualité des produits 3-Capacité en recherche et développement produit NOUVEAU PRODUIT 19L PET	1-2-3-4 : OP : Bonne maitrise, expertise et innovation.		

1.2. Identification des enjeux externes

Afin de compléter l'analyse des enjeux à un niveau externe et d'approfondir la compréhension de l'environnement global de l'entreprise, nous avons intégré la méthode PESTEL. Cette approche nous a permis d'élargir notre réflexion en tenant compte des facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, environnementaux et légaux susceptibles d'influencer la mise en place du système intégré QHSE-SDA.

L'analyse PESTEL est un cadre utilisé pour examiner les facteurs macro-environnementaux affectant une organisation, incluant les dimensions politiques, économiques, socioculturelles, technologiques, environnementales et légales. [13]

Tableau 3. 3 : Les enjeux externes déterminés par la méthode SWOT-PESTEL

ENJEUX EXTERNE	Facteurs	Opportunités	Risque/ Opportunité	Menaces	Risque/ Opportunité
	POLITIQUE	1- Connaissance approfondie des acteurs majeurs en relations avec l'activité de l'entreprise (les parties prenantes) 2-Soutien de l'État à l'accès à l'eau potable	1-2 : OP : Renforcer la notoriété	1-Instabilité politique de la Tunisie	1-R : Perturbation du bilan

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

	ECONOMIE	1-Incitation fiscales pour les entreprises écologiquement responsables (installation des photovoltaïque)	1- OP : optimisation d'énergies	1- Instabilité macroéconomique en Tunisie (Hausse continue des prix des matières premières, stagnation du taux de croissance du marché et dépréciation du dinar affectant les coûts d'importation et les marges) 2- Solvabilité des clients 3-Hausse du cout de l'Energie	1-2-3 R : Perturbation du bilan
	SOCIAL	1-Milieu plus assuré (sure et saine)	1-OP : climat social sur et sain	1-Utilisation des réseaux sociaux pour la communication d'une mauvaise image de marque des produits agroalimentaires tunisiens (utilisation des bonbonnes STC de la part d 'un autre concurrent,), (concurrence non légale (parasite)) 2-grève	1-2 R : baisse de production
	TECHNOLOGIE	1-Automatisation des lignes de production /veille technologique 2- logiciel informatiques 3-Avoir des équipements sophistiqués pour minimiser les dangers et les aspects environnementaux	1-2-3 : OP : optimisation de la production en sécurité	1-augmentation des couts des équipements	1 R : baisse de la marge de gain
	LEGISLATION	1-Respect des exigences légales et Règlementaires 2-Structure HLS des normes qui facilite l'intégration du référentiels (9001, 22001,45001,14001).	1-2 : OP : Renforcer la notoriété la conformité légales et réglementaires	1-nouvelle taxation	1 R : baisse de la marge de gain

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

CHANGEMENT CLIMATIQUE	1-Possibilité de Recyclage des bouteilles de 6L ou réutilisation des bonbonnes de 19L (comme levier écologique)	1- OP : valorisation des déchets	Le stress hydrique réduit la disponibilité de l'eau et perturbe directement la continuité de la production.	1- R : épuisement des ressources

1.3.Compréhension des besoins et attentes des parties intéressés

Les parties intéressées pertinentes représentent l'ensemble des individus, groupes ou organismes ayant une influence sur l'entreprise ou étant affectés par ses activités, ses décisions ou ses performances, notamment dans le cadre du système intégré QHSE-SDA. Leur identification constitue une étape stratégique, car ces parties peuvent représenter à la fois des leviers de succès ou des sources de contraintes.

1.3.1. Identification des parties intéressés pertinentes

L'extrait de détermination des parties intéressées pertinentes sont identifiées dans le tableau 3.6.

Remarque : Le niveau de pertinence des parties sont déterminés selon le score des notes. Les parties pertinentes sont celles qui ont un score ≥ 12 .

Tableau 3. 4 : Niveaux de pertinence

Note	Niveau de pertinence
3	Forte pertinence
2	Moyenne pertinence
1	Faible pertinence

Tableau 3. 5 : Score de pertinence

Score	Pertinence	
Sommes des notes ≥ 12	Pertinente	≥ 12
Sommes des notes < 12	Non pertinente	< 12

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Tableau 3. 6 : Extrait d'identification et évaluation des parties intéressées pertinentes

Parties Prenantes PP	Aspect réglementaire	Pénalité/Amende	Image de marque	Impact sur les produits	Impact sur l'environnement	Impact sur le voisinage	Impact sur la sécurité du site	Impact sur la sécurité de l'employé	Pertinence
Direction Générale	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Groupe SFBT	3	3	3	3	3	3	3	3	24
STEG	3	2	1	1	3	2	3	3	18
Sous-traitance technique	3	3	3	3	3	1	3	3	22
Consommateurs	3	2	3	1	3	1	1	1	15
Prestataire D 'étalonnage	3	3	1	3	2	1	2	2	17
Concurrents	3	1	3	1	3	1	1	1	14
Laboratoires d'analyses PRIMAQUA	3	3	3	3	3	1	3	3	22
Fournisseurs MP et emballages	3	3	3	3	3	1	3	3	22
Médecin de travail	3	3	3	3	2	1	3	3	21
Prestataires de Services	3	3	3	3	3	1	3	3	22
Ministère de la santé	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Employés STC	3	3	3	3	3	3	3	3	24
Bureau de formation	3	3	3	3	3	1	3	2	21
CNSS	3	3	1	1	1	1	3	3	16
Avocat	2	3	1	1	1	1	1	1	11

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

1.3.2. Identifications des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes

L'identification des besoins et attentes des parties intéressées pertinentes est une étape essentielle pour assurer la cohérence et la performance du système intégré. Cette démarche vise à recenser les exigences des acteurs qui peuvent influencer les activités de l'entreprise ou être impactés par elles.

L'extrait d'identification des besoins et attentes de nos parties intéressées sont illustrés dans le tableau 3.7.

Tableau 3. 7 : Extrait d'identification des besoins et attentes des PIP

Partie prenante	Besoins et attentes	Exigences
Direction Générale	*Amélioration continue de la satisfaction client *Respect de la législation, adaptation aux évolutions du marché Environnement sur et sain	Engagement envers la qualité et la sécurité sanitaire de l'eau, Sécurité personnel conformité réglementaire
Groupe SFBT	*Satisfaction client *Amélioration continue *Réduction des risques professionnels,	Respect des exigences légales ,réglementaires et normative
STEG	*Paiement à temps *Sécurisation des installation et préventions des accidents *Réduction des impacts	Respect des procédures QHSE législation HSE Réglementation ANPE
Sous-traitants (technique)	*Règlement *Plan HSE/Indication HSE	*Permis de travail *législation HSE
Consommateurs	*Produits fiables, sain, propre sans contamination *Usage sans danger *Produits respectueux de l'environnement	Respect des normes ISO, HACCP,
Prestataire d'étalonnage	*Partenariat, Relation Bénéfique *Continuité de travail ensemble, *Respect des délais d'intervention et des périodes d'étalonnage prévues. *Indication HSE *Limitation des impacts	Convention, Respect des exigences normatives
Concurrents	*Concurrence loyale	Réglementation commerciale

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Laboratoires d'analyses	*Partenariat, Relation Bénéfique *Continuité de travail ensemble *Respect des délais d'intervention et des périodes d'étalonnage prévues *Indication HSE *Limitation des impacts	Convention, Respect des exigences normatives
Fournisseurs MP et emballages et pièce de rechange	*Approvisionnement régulier et conforme *Paiement à temps *Consignes HSE	Convention, bon de commande
Médecin de travail	*Affiliation *Avoir un local médecin *Respect des consignes de sécurité *Création du CSST	* code du travail et des obligations légales en santé au travail *Décret 2000
Prestataire de service	*Convention de partenariat *Règlement *Plan HSE/Indication HSE	*Permis de travail *législation HSE
Ministère de la santé	*Conformité aux normes de santé publique et sécurité sanitaire *Produit sur et sain	Règlementation sanitaires
Employés STC	*Conditions de travail sûres et saines *Implication dans les décisions qui les concernent (sécurité) *Évolution de carrière et développement des compétences *EPI/EPC	*contrat du travail * code de travail *Normes QHSE
Bureau de formation	*convention de partenariat *Règlement *Indication HSE	Convention

1.4.Domaine d'application

Le SMQHSE SDA s'applique au conditionnement de l'eau de table et cela depuis le captage d'eau brute , réceptions des articles de conditionnement et auxiliaires jusqu'au stockage et livraison des produits finis (Eau de table en conditionnement de 19 Litres consignable et 6 litres) en passant par les étapes suivantes : captage eau, traitement. Soufflage, remplissage et conditionnement et cela pour le site sis à Koutine 4121 MEDENINE.

La comptabilité, le service contrôle de gestion et le service audit comptable ne font pas partie du système de management de QHSE SDA de la **Société Tunisienne de Conditionnement**.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Toutes les exigences de la norme ISO 22000 V 2018, ISO 14001 V 2015, ISO 45001 V 2018 sont applicables.

Le domaine d'application est présenté dans l'annexe 3.1.

1.5.Système de management intégré QHSESDA

Conformément aux exigences des normes de management, notamment le chapitre 4.4 de l'ISO 9001, ISO 14001 , ISO 45001 et ISO 22000, il est indispensable de déterminer les processus ainsi que leurs interactions.

Nous avons réalisé cette identification à travers une cartographie des processus qui se structure généralement en trois grands niveaux : processus de pilotage, processus de réalisation et processus de support. Cette cartographie est présentée dans la figure 3.1.

Les processus de pilotage : regroupent les activités stratégiques et décisionnelles qui orientent et contrôlent l'ensemble du système. Dans ce cadre, on retrouve le processus du système de management intégré (SMI), qui permet de coordonner les exigences en matière de qualité, santé, sécurité, environnement et sécurité des denrées alimentaires, en assurant leur cohérence et leur suivi.

Les processus de réalisation : correspondent aux activités opérationnelles directement liées à la production de biens ou de services destinés au client. Ils incluent :

- Le processus de production et de maintenance de la ligne 6L PET.
- Le processus de soufflage, remplissage et maintenance de la ligne 19L.
- Le processus commercial.
- Le processus de stockage et de livraison.
- Le processus des services communs.
- Le processus de contrôle qualité, hygiène et sécurité des denrées alimentaires.

Les processus de support : regroupent l'ensemble des activités qui, sans être directement liées à la production, sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Parmi eux figurent :

- Le processus HSE (hygiène, sécurité et environnement).
- Le processus d'approvisionnement.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

- Le processus de gestion des ressources humaines.
- Le processus de gestion du système et du parc informatique.

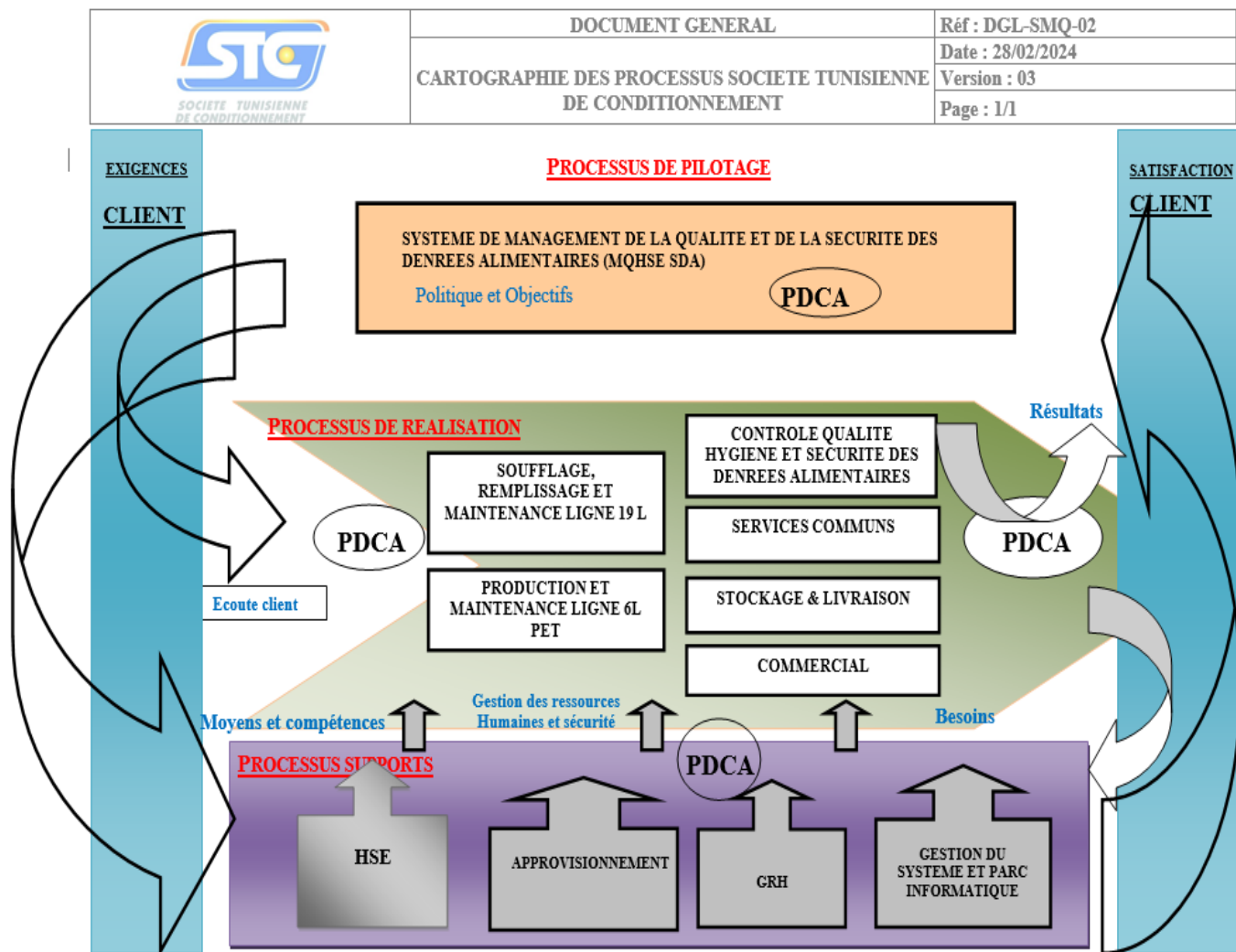


Figure 3. 1 : Cartographie des processus

1.6.Processus HSE

Conformément aux exigences des normes ISO 14001 et ISO 45001, nous avons intégré le processus HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) ainsi que tous les processus manquants en lien avec ces exigences, afin de renforcer notre système de management et d'assurer une conformité totale. L'annexe 3.2 présente le fiche processus HSE.

1.6.1. Procédures

Voici les procédures ajoutées au système.

- Identification et évaluation des dangers et des risques.
- Procédure d'identification et évaluation des aspects environnementaux significatifs.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

- Procédure de gestion des déchets.
- Procédure de consignation et déconsignation.
- Procédure d'évacuation.
- Procédure de travail en hauteur.
- Procédure de gestion des accidents de travail.
- Procédure de gestion des équipements de protection.
- Procédure d'espace confiné.
- Procédure de gestion des produits chimiques.
- Procédure de préparation aux situations d'urgence
- Procédure de gestion des appareils sous pression
- Procédure de travail à chaud
- Procédure de surveillance et de mesurage

L'exemple de procédure de travail en hauteur est présenté dans l'annexe 3.3.

1.6.2. Enregistrements

Dans l'annexe 3.4 , l'exemple d'enregistrement de rapport d'inspection périodique de la chaudière est présenté.

1.6.3. Instructions et affichages HSE

Nous avons développé des instructions claires et concises, et nous avons également mis en place des affichages stratégiquement positionnés sur les murs. Ces mesures visent à sensibiliser les travailleurs aux pratiques de sécurité essentielles et à renforcer leur vigilance. En assurant une communication visuelle constante, nous souhaitons garantir un environnement de travail sûr et propice à la santé de tous les employés.

L'annexe 3.5 représente l'instruction de classes de feux. Les annexes 3.6, 3.7 et 3.8 représentent des exemples d'affichage.

2. Leadership : engagement de la direction envers QHSESDA

2.1.Etablissement de la politique

Selon les exigences des normes ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018 et ISO 22000 :2018, il est nécessaire d'élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir une politique

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

QHSE-SDA. Cette politique doit être documentée, diffusée, comprise et appliquée par l'ensemble du personnel, tout en étant communiquée aux parties intéressées pertinentes.

Dans le cadre de notre projet, nous avons défini et formalisé la politique QHSE-SDA de STC PRIMAQUA, laquelle s'articule autour des axes suivants :

- **A1 – Ressources humaines** : Développer la compétence et la motivation du personnel à travers la formation continue et la sensibilisation, en favorisant un comportement professionnel, responsable et proactif.
- **A2 – Commercial** : Mettre en place des outils efficaces pour garantir la réactivité de notre entreprise, renforcer la relation client et améliorer leur satisfaction.
- **A3 – Management de la qualité** : Assurer l'application stricte et permanente de notre SMI par tous les collaborateurs, dans un esprit d'amélioration continue.
- **A4 – Sécurité des denrées alimentaires** : Garantir la sécurité sanitaire des produits conformément aux exigences réglementaires et normatives en vigueur.
- **A5 – Direction** : Être à l'écoute des clients et des parties intéressées, anticiper leurs besoins, et fournir les ressources humaines, matérielles et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de cette politique.
- **A6 – Production** : Maîtriser les processus de fabrication selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), optimiser la performance et assurer la conformité des produits aux exigences légales et contractuelles.
- **A7 – Approvisionnement** : Gérer efficacement les stocks, assurer la traçabilité et évaluer régulièrement les fournisseurs afin de garantir la continuité et la qualité de l'approvisionnement.
- **A8 – Maintenance** : Maintenir une infrastructure conforme à la législation et adaptée à l'atteinte de nos objectifs qualité, sécurité, hygiène et environnement.
- **A9 – Santé et sécurité au travail** : Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels pour assurer un environnement de travail sûr, réduire les accidents et maladies professionnelles, et préserver l'intégrité physique et mentale du personnel.
- **A10 – Environnement** : Maîtriser les aspects environnementaux de nos activités, optimiser la gestion des déchets, prévenir la pollution, réduire l'empreinte carbone et participer activement à la lutte contre le changement climatique.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

La figure 3.6 présente la politique QHSEDA de STC PRIMAQUA.

	DOCUMENT GENERAL	Réf : DGL-SMI-01
	POLITIQUE DE MANAGEMENT INTÉGRÉ	Date : 28/07/2025
	Qualité – Sécurité des Denrées Alimentaires – Santé et Sécurité au Travail – Environnement	Version : 05
		Page : 1/1

Nous, soussignés, **Direction de « La Société Tunisienne de Conditionnement »**, conscients de notre responsabilité sociétale, de notre rôle dans la chaîne agroalimentaire, et des attentes croissantes de nos clients, collaborateurs, partenaires et de la société, **déclarons notre engagement ferme et durable** à mettre en place, maintenir et améliorer continuellement un **Système de Management Intégré (SMI)** conforme aux exigences des normes suivantes :

- ISO 9001:2015 – Management de la Qualité
- ISO 22000:2018 – Sécurité des Denrées Alimentaires
- ISO 45001:2018 – Santé et Sécurité au Travail
- ISO 14001:2015 – Management Environnemental

Cette politique poursuivra les objectifs majeurs :

- ✓ Fournir à nos clients des **produits sûrs, conformes et de qualité**,
- ✓ Répondre aux **exigences légales, réglementaires et normatives** applicables à nos activités et produits,
- ✓ Garantir la **santé et la sécurité de notre personnel**,
- ✓ Prévenir la **pollution, réduire nos impacts environnementaux et agir face aux enjeux du changement climatique**,
- ✓ Assurer l'**écoute, la satisfaction et la fidélisation de nos clients**,
- ✓ Renforcer la **performance globale** de notre entreprise par une **amélioration continue**.

Pour atteindre ces objectifs, la politique repose sur les axes suivants :

- **A1 – Ressources humaines** : Développer la compétence et la motivation du personnel à travers la formation continue et la sensibilisation, en favorisant un comportement professionnel, responsable et proactif.
- **A2 – Commercial** : Mettre en place des outils efficaces pour garantir la réactivité de notre entreprise, renforcer la relation client et améliorer leur satisfaction.
- **A3 – Management de la qualité** : Assurer l'application stricte et permanente de notre SMI par tous les collaborateurs, dans un esprit d'amélioration continue.
- **A4 – Sécurité des denrées alimentaires** : Garantir la sécurité sanitaire des produits conformément aux exigences réglementaires et normatives en vigueur.
- **A5 – Direction** : Être à l'écoute des clients et des parties intéressées, anticiper leurs besoins, et fournir les ressources humaines, matérielles et organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de cette politique.
- **A6 – Production** : Maîtriser les processus de fabrication selon les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), optimiser la performance et assurer la conformité des produits aux exigences légales et contractuelles.
- **A7 – Approvisionnement** : Gérer efficacement les stocks, assurer la traçabilité et évaluer régulièrement les fournisseurs afin de garantir la continuité et la qualité de l'approvisionnement.
- **A8 – Maintenance** : Maintenir une infrastructure conforme à la législation et adaptée à l'atteinte de nos objectifs qualité, sécurité, hygiène et environnement.
- **A9 – Santé et sécurité au travail** : Identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels pour assurer un environnement de travail sûr, réduire les accidents et maladies professionnelles, et préserver l'intégrité physique et mentale du personnel.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

	DOCUMENT GENERAL	Réf : DGL-SMI-01
	POLITIQUE DE MANAGEMENT INTÉGRÉ	Date : 28/07/2025
	Qualité – Sécurité des Denrées Alimentaires – Santé et Sécurité au Travail – Environnement	Version : 05
		Page : 1/1

- **A10 – Environnement** : Maîtriser les aspects environnementaux de nos activités, optimiser la gestion des déchets, prévenir la pollution, réduire l'empreinte carbone et participer activement à la lutte contre le changement climatique.]

Nous délégons à Mr **LASSOUED MOHAMED** nommé **Responsable Management Qualité Sécurité , Environnement et de la sécurité des denrées alimentaires** la coordination du comité **QHSE-SDA**.

Il s'assure que chaque membre de «**La Société Tunisienne de conditionnement**» est sensibilisé et conscient de l'importance de son rôle par rapport à notre **SMI**, et est appelé à nous rendre compte du niveau de l'efficacité de notre **SMI** via des rapports périodiques et des PV des réunions du comité Qualité afin de vérifier que toutes les dispositions planifiées sont mises en œuvre d'une façon efficace et d'envisager à notre niveau toute mesure nécessaire afin de garantir l'efficacité et l'amélioration continue de notre **SMI**

Sur ce, je m'engage entièrement :

- à soutenir le personnel de la **Société Tunisienne de conditionnement** pour qu'il soit de plus en plus apte à faire face aux exigences des clients.
- à doter l'unité de production de moyens nécessaires et à contribuer au développement des Ressources Humaines qui en font sa force.
- Veiller au respect strict de toutes les exigences légales, réglementaires, normatives et contractuelles applicables à nos produits, services, activités et infrastructures.
- Fournir des produits conformes aux exigences de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en garantissant la santé des travailleurs et la préservation de l'environnement.
- Favoriser un dialogue ouvert et transparent avec l'ensemble des employés.
- A assurer la consultation et la participation active des travailleurs et de leurs représentants dans les décisions liées à la santé, à la sécurité et à l'environnement.

Assurer la communication, la mise en œuvre, la compréhension et la révision périodique de la présente politique.

- Promouvoir une culture d'entreprise basée sur la qualité, la sécurité, la prévention, la responsabilité environnementale et le développement durable.

Je remercie d'avance chacun pour son adhésion et son engagement.

Fait à Koutine, le 11/04/2025
Le Directeur Général Adjoint
JAMIL BRAHMIA

Figure 3. 2 : La politique QHSESDA de STC PRIMAQUA

2.2. Rôles, responsabilités et autorités

2.2.1. Organigramme de direction QHSE

L'organigramme constitue l'épine dorsale visuelle de l'organisation d'une entreprise. Son objectif est de formaliser la structure en détaillant les processus, les départements et les liaisons existantes entre eux, qu'elles soient de nature hiérarchique ou purement fonctionnelle.

L'organigramme de direction QHSE est présenté dans l'annexe 3.9.

2.2.1. Fiches fonctions

La direction doit veiller à ce que les **responsabilités** et **autorités** associées aux différents rôles soient clairement définies, communiquées et comprises par l'ensemble du personnel.

À cet effet, la fiche de fonction constitue un outil essentiel puisqu'elle décrit de manière détaillée les responsabilités, missions, tâches et compétences attendues pour un poste donné. Elle permet non seulement de préciser les objectifs à atteindre, mais également de clarifier les relations hiérarchiques et fonctionnelles au sein de STC PRIMAQUA.

L'annexe 3.10 présente un exemple de fiche fonction de responsable de management SMI.

2.2.2. Nomination équipe HSE

En application des exigences des normes ISO 45001:2018 et ISO 14001:2015, nous procédons à la constitution officielle de l'équipe HSE. Celle-ci aura pour mission principale d'établir et de piloter le système de management intégré relatif à la santé, à la sécurité au travail (SST) et à l'environnement. Ses responsabilités incluront l'analyse et la maîtrise des dangers, des risques SST, des aspects et des impacts environnementaux, garantissant ainsi l'alignement de l'organisation avec les standards normatifs requis.

La nomination d'équipe HSE est présentée dans le tableau de l'annexe 3.12.

2.3. Consultation et participation des travailleurs

La consultation exige de transmettre sans délai les informations nécessaires aux travailleurs et, le cas échéant, à leurs représentants. Cela permet de recueillir leur retour éclairé, qui doit être pris en compte par l'organisme avant de décider. La participation des travailleurs leur donne également l'opportunité d'influencer les décisions relatives à l'évaluation de la performance en santé et sécurité au travail (S&ST) et aux modifications proposées.

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Les détails de la procédure de consultation et participation du personnel ainsi le Procès-Verbal de consultation et de participation sont fournis dans l'annexe 3.12 et 3.13.

3. Planification

Les processus de management des risques Qualité et Sécurité des denrées alimentaires sont déjà établis et opérationnels, conformément aux exigences des normes ISO 9001 et ISO 22000 auxquelles l'entreprise est certifiée.

3.1. Identification et évaluation des aspects environnementaux

Dans le cadre de notre démarche de gestion environnementale, nous avons procédé à l'identification des aspects environnementaux et de leurs impacts globaux. Pour chacune de nos activités, nous avons identifiés et analyses les ressources consommées ainsi que les déchets émis.

3.1.1. Inventaire des aspects environnementaux (AE)

- Etablir la liste la plus exhaustive possible des activités, des produits et services utilisés : il s'agit de reprendre le découpage par processus et préciser les activités, produits et services qui sont associés à chaque processus.
- Déterminer la liste des aspects et des impacts environnementaux (AIE) associés : faire l'inventaire des éléments des activités, produits et services susceptibles d'entraîner des interactions avec l'environnement, appelées aspects environnementaux (AE) réels et potentiels, qui pourraient être associés (significatifs ou non). Chaque aspect est associé à un ou plusieurs impacts sur l'environnement.

L'extrait d'identification des aspects environnementaux et leurs impacts de l'activité de production et analyse des principales sources d'atteinte à l'environnement est illustré dans l'annexe 3.14.

3.1.2. Cotation et évaluation des AE

Cette méthode consiste à classifier et hiérarchiser les aspects environnementaux préalablement identifiés en vue de déterminer les aspects environnementaux significatifs et à définir le programme de management environnemental (objectifs, cibles et plan d'action en matière d'environnement) d'une façon cohérente et efficace.

La criticité d'un aspect environnemental en situation normale est définie par la formule :

$$C = \text{Fréquence (F)} * \text{Gravité (G)} * \text{Sensibilité (S)}$$

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

F : Fréquence d'apparition de l'aspect.

G : Gravité de la conséquence de l'aspect.

S : Sensibilité du milieu .

La cotation des critères d'évaluation est résumée dans le tableau 3.7 suivant :

Tableau 3. 8 : Classement des AE

Critère	Classification	Traitement
C < 25	Aspect non significatif	Aucune action à mettre en place
C ≥ 25	Aspect significatif	Etablir et mettre en œuvre un plan d'action permettant la maîtrise de l'aspect

Remarque : Les aspect environnementaux significatifs sont celles qui ont un score ≥ 25
 $(1/3 * (5*5*3))$

Tableau 3. 9 : Cotation des critères d'évaluation des AES

Fréquence		
Niveau	Note	Échelle de temps
Exceptionnel	1	5ans
Rare	2	Un an
Peu fréquent	3	Un mois
Fréquent	4	Une semaine
Très Fréquent	5	Chaque jour
Gravité		
a) Consommation des ressources naturelles :		
Aspect		Note

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Ressource non renouvelable (Fuel lourd, gasoil, électricité,)	5
Ressource non renouvelable mais disponible (eau, ...)	3
Ressource renouvelable/récupérable (vapeur, énergie solaire)	1
b) Rejets hydriques/ liquide :	
Aspect	Note
Produits chimiques toxiques, huiles et lubrifiants usagées,	5
Eau résiduaires (eaux acides, eaux basiques, ...)	3
Eaux Sanitaires et pluviales contaminées, liquides organiques	1
C) Émissions atmosphériques :	
Aspect	Note
Effet de réchauffement global (CFC) climatiseurs Gaz à effet de serre (GES)	5
Effet régional pluies acides (SO ₂ NO _x , CO, CO ₂) (principalement chaudière)	3
Effet local (poussière, odeurs, vapeur d'eau)	1
d) Déchets solides :	
Aspect	Note
Déchets dangereux/toxiques non recyclables / Quantité > 1000 kg	5
Déchets dangereux/toxiques recyclables / Quantité 1000-400 KG	4
Déchets non toxiques/dangereux et non recyclables (Déchets ménagers) / Quantité 400-200 KG	2

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Déchets non toxiques/dangereux et recyclables/réutilisables / Quantité<200 kg	1
e) Le bruit :	
Aspect	Note
> 85 dB Insupportable	5
60<B< 85 dB Environnement bruyant	3
< 60 dB Environnement calme	1
Sensibilité (S)	
Sensibilité du milieu	Note
Faible	1
Moyenne	2
Élevée	3

L'annexe 3.15 présente un extrait d'identification et évaluation des aspects environnementaux significatifs conformément à la grille de cotation établie. Cette annexe offre une vue d'ensemble détaillée des résultats de notre analyse.

3.2. Identification et évaluations des dangers et des risques

3.2.1. Identification des dangers SST et leurs risques

Pour chaque processus, on identifie ces activités qui seront classées selon l'ordre chronologique de leur déroulement.

Pour chaque activité, on recense d'une manière exhaustive les dangers et les situations dangereuses liés aux :

- Activités de routines et aux activités ponctuelles.
- Activités de toutes les personnes ayant accès au lieu de travail (y compris les sous-traitant, stagiaires et visiteurs).

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

- Éléments extérieurs pouvant impacter la sécurité (environnement, voisinage).
- Activités de la STC PRIMAQUA pouvant générer des dangers dans les zones voisines.
- Équipements utilisés sur le site.
- Modifications internes (activités, matériaux, installations).
- Changements apportés au Système de Management Intégré (SMI).
- Obligations légales en matière de sécurité et de prévention des risques.
- Conception des postes, procédures, équipements et conditions de travail.

Les dangers identifiés sont illustrés dans l'annexe 3.16.

3.2.2. Evaluation des risques liés aux dangers identifiées

L'évaluation des risques et dangers se fait sur la base de critères préalablement déterminés dans la grille de cotation et de pondération de la procédure d'identification et évaluations des dangers et risques.

$$\text{Cotation du risque brut} = \text{Gravité (G)} \times \text{Fréquence (F)} \times \text{Historique (H)}$$

Tableau 3. 10 : Cotation des critères d'évaluation des dangers et des risques

Gravité		
Conséquences probables	Gravité	Cotation
Pas de conséquence	A	0
Soins sans arrêt	B	2
Accident avec arrêt ou maladie nécessitant un arrêt de travail	C	4
Blessure ou maladie incapacitante	D	16
Accident ou maladie très incapacitante, qui réduit l'espérance de vie	E	256
Décès	F	1000
Fréquence		
Fréquence d'exposition	Fréquence	Cotation
Pas d'exposition	A	0

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

Au plus fois par an et moins de 8h par an	B	1
1 fois par trimestre	C	2
1 fois par mois et plus de 8h par an	D	4
1 fois par semaine ou plus de 8h par mois	E	16
1 fois par jour ou plus de 8h par semaine	F	32
Historique		
Historique des accidents sur les 3 dernières années	Historique	Cotation
Jamais arrivé	A	1
A déjà eu lieu 1 fois	B	2
S'est produit 1 fois l'année dernière	C	4
Se produit chaque mois	D	8

$$\text{Cotation du risque résiduel} = \text{Risque Brut} / \text{Maitrise du risque}$$

Le niveau de maitrise peut être évalué sur la base des éléments suivants :

Tableau 3. 11 : Mesure de la maitrise de risque

Mesure de la maitrise de risque	Contrôle	Cotation
Personnel formé + protection collective à efficacité garantie + instruction écrite	A	200
Personnel formé + protection collective + instruction écrite	B	50
Personnel portant ses EPI + instruction écrite	C	10
Personnel portant ses EPI	D	4
Personnel informé sur les risques	E	2
Aucune	F	1

Tableau 3. 12 : Classement du risque

A	<64	Risque maîtrisé	Pas d'obligation d'action
B	$64 < B < 256$	Risque Acceptable	Action obligatoire dans un délais de (6 mois)
C	>256	Risque significatif	Action Obligatoire immédiat avant (3 mois)

3.3. Identification et évaluation des risques et opportunités de SMI et leur plan d'action

L'identification et l'évaluation des risques et opportunités du Système de Management Intégré (SMI) ont pour objectif d'anticiper tout événement susceptible d'affecter la conformité, la performance et la satisfaction des parties intéressées. Cette démarche prend en compte les risques liés au contexte de l'organisation (sections 4.1 et 4.2 de la norme ISO 45001 et 14001), ainsi que les risques spécifiques au management de la santé et sécurité au travail et au management environnemental (section 6.1).

3.3.1. Analyse des risques SMI et planification des actions

L'analyse des risques du SMI a pour objectif de repérer les situations pouvant compromettre l'efficacité des processus et la réalisation des objectifs fixés. Elle repose sur une évaluation structurée permettant de mesurer la fréquence et la gravité. Les résultats de cette analyse servent de base à la définition d'actions de prévention et de contrôle adaptées, garantissant la maîtrise et la pérennité du SMI.

$$\text{Criticité (C)} = \text{Gravité (G)} \times \text{Fréquence (F)}$$

Tableau 3. 13 : Cotation des critères d'évaluation des risques

Fréquence (F)		
F	Critère	
1	Faible	Improbable (1/an ou plus)

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

2	Moyen	Probable (1/3mois ou plus)
3	Important	Très probable (1/jour)
Gravité (G)		
G	Critère	
1	Faible	Effet négligeable
2	Moyen	Effet grave
3	Important	Effet très grave
Criticité (C)		
C	Décision	
1 à 2	Pas d'action exigée/mais souhaitée	
3 à 6	Action exigée/priorité secondaire	
> 6	Action exigée/priorité primaire	

Pour l'efficacité d'action :

Tableau 3. 14 : Décision pour risque résiduel

Risque Résiduel	
Décision	Si $c' < c$ Action efficace
	Si $c' > c$ Action non efficace/ Déterminer une autre action

Tableau 3. 15 : Evaluation d'efficacité d'action

C	Efficacité d'action	
1 à 2	Action Efficace	Risque maîtrisé
3 à 6	Action Moyennement Efficace	Risque Non maîtrisé (Risque résiduel)
> 6	Action Non efficace	

L'extrait d'identification et d'évaluation des risques SMI pour chaque processus et la planification des actions sont illustrés dans l'annexe 3.17.

3.3.1. Analyse des opportunités SMI et planifications des actions

L'analyse des opportunités pour les Systèmes de Management Intégrés (SMI) met en évidence des possibilités d'amélioration pour l'organisation. En intégrant différents systèmes de management , STC peut mieux répondre aux exigences des clients et aux normes

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

réglementaires. Cette approche favorise également l'innovation et l'amélioration continue, aspects cruciaux pour s'adapter à un environnement en constante évolution.

$$\text{Probabilité (P)} = \text{Historique d'occurrence (H)} \times \text{Fréquence d'occurrence (F)}$$

Fréquence d'occurrence (F)	
Faible	1
Moyen	2
Important	3
Historique d'occurrence (H)	
Faible	1
Moyen	2
Important	3
Probabilité (P)	
	Décision
1 à 3	Pas d'action exigée/mais souhaitée
3 à 6	Action exigée/priorité secondaire
> 6	Action exigée/priorité primaire

Tableau 3. 16 : Cotation des critères d'évaluation des opportunités

Pour l'évaluation de bénéfices :

$$\text{Evaluation des bénéfices} = \text{sommes (NM,EA,ASMI,AIE)} - \text{CMO}$$

Or

NM : nouveau marché.

EA : Extension de l'activité.

ASMI : Amélioration de SMI.

AIE : Amélioration de l'image de l'entreprise.

CMO : Coût de la mise en œuvre.

Tableau 3. 17 : Evaluation des bénéfices

Évaluation des Bénéfices Sommes (NM, EA,ASMI,AIE)-(CMO)	
Faible	1
Moyen	2
Important	3
Facteurs d'opportunité	
Faible	1 à 11
Moyen	12 à 34
Important	35 à 99

L'extrait d'identification et d'évaluation des opportunités SMI pour chaque processus et la planification des actions sont illustrés dans l'annexe 3.18.

3.4. Planification des objectifs

Le chapitre 6.2 des normes ISO 14001 et ISO 45001 souligne l'importance cruciale de la planification pour atteindre des objectifs environnementaux et de santé et sécurité au travail. Il exige que les organisations établissent des objectifs clairs et mesurables, alignés sur leurs politiques respectives. La planification implique non seulement la détermination des ressources nécessaires et la définition des responsabilités, mais aussi l'établissement d'indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité des actions entreprises. Cette approche systématique permet de garantir que les efforts déployés sont orientés vers l'amélioration continue des performances environnementales et de sécurité, tout en minimisant les risques associés.

La planification des objectifs repose sur les axes stratégiques définis dans la politique SMI. Cette approche garantit que les objectifs établis sont en adéquation avec les priorités stratégiques de l'organisation, favorisant ainsi une cohérence dans la mise en œuvre et l'atteinte des résultats escomptés.

L'extrait de la planification des objectifs SMI est illustré dans l'annexe 3.19.

4. Support

4.1. Sensibilisation

La sensibilisation joue un rôle crucial dans la mise en œuvre d'un Système de Management Intégré (SMI) conforme aux normes ISO 14001 et ISO 45001. Elle cherche à impliquer activement les employés en leur fournissant les connaissances nécessaires sur les enjeux de

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

sécurité et d'environnement liés à leurs activités quotidiennes. En instaurant une culture de sensibilisation, l'organisation favorise un environnement de travail où chaque collaborateur se sent valorisé et engagé, ce qui contribue à réduire les incidents et à améliorer la performance globale. Pour soutenir cette démarche, nous avons élaboré un plan de sensibilisation et de prise de conscience, car il est essentiel de garantir que tous les employés comprennent les enjeux et les responsabilités liés à la sécurité et à l'environnement, afin de créer un milieu de travail plus sûr et plus respectueux des normes.

Le planning de sensibilisation et de prise de conscience est présenté dans l'annexe 3.21.

4.2.Compétences

Nous avons mis en place un plan de formation structuré et ciblé, visant à développer les compétences des travailleurs en matière de santé, de sécurité au travail et de gestion environnementale. Ce plan de formation est conçu de manière à répondre spécifiquement aux besoins identifiés au sein de notre organisation, en tenant compte des exigences réglementaires et des meilleures pratiques du secteur. Ce développement continu des compétences est un levier essentiel pour améliorer notre performance globale et renforcer la culture de la sécurité et de la responsabilité environnementale au sein de l'entreprise.

Le plan de formation est illustré dans l'annexe 3.22.

5. Veille réglementaire

Dans le cadre de l'intégration du système QHSE-SDA, les exigences légales et réglementaires spécifiques à l'environnement ainsi qu'à la santé et sécurité au travail ont été ajoutées et prises en compte dans la veille réglementaire. Les points ci-dessous résument les nouvelles dispositions intégrées dans la veille réglementaire, dont l'extrait de la partie SST qui concerne « les équipements de protection individuelle » est présenté dans l'annexe 3.20.

Les dispositions ajoutées :

- Médecine de travail
- Comité Santé et sécurité
- Commission consultative d'entreprise
- Etablissements classés
- Equipement de protection individuelle (EPI)

Chapitre 3 : Les préalables de la mise en place d'un système intégré SMI

- Manutention manuelle
- Appareils à pression de gaz
- Matières dangereuses
- Sécurité des équipements
- Les installations électriques
- Produits chimiques
- Covid-19
- Equipe de sécurité

Les dispositions ajoutées et prises en compte dans la veille réglementaire en matière environnement sont :

- Polluants de l'air ambiant
- Rejets d'effluents
- Polluants d'air
- Qualité de l'air
- Les accumulateurs et piles usagé
- Huiles utilisées-filtres usagées
- Les sacs d'emballages et les emballages utilisés
- Les déchets
- Les déchets dangereux
- Les eaux résiduaires
- Les rejets liquides
- Nuisance et pollution
- Produits liquides polluantes

L'extrait de la partie ENV qui concerne « les rejets liquides » est présenté dans l'annexe 3.23.

Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser de façon méthodique les risques et dangers professionnels, ainsi que les aspects environnementaux majeurs au sein de la société STC Primaqua. L'évaluation a pris en compte leur gravité, leur probabilité d'occurrence et leur niveau de criticité. Les conclusions tirées de cette analyse ont servi à prioriser les risques identifiés et à élaborer un plan d'action adapté, visant à améliorer la sécurité des employés, à prévenir les accidents et à assurer la protection de l'environnement.

Conclusion Générale

Ce rapport traite de l'analyse des risques liés à la santé, à la sécurité au travail et à l'environnement, ainsi que de l'élaboration d'un plan d'action visant à prévenir et à réduire ces risques et aspects significatifs.

Au cours de mon stage, une part importante du travail a été dédiée à la mise en œuvre du chapitre 4 des référentiels ISO 14001 et ISO 45001, portant sur le contexte de l'organisme. Cette phase a permis d'identifier les enjeux internes et externes pertinents, les parties intéressées ainsi que leurs besoins et attentes, de définir le domaine d'application et de mettre en place l'approche processus, incluant l'élaboration du processus HSE.

Nous avons ensuite abordé le chapitre 5, relatif à la politique du Système de Management Intégré (SMI) de l'entreprise STC Primaqua, à la rédaction des fiches de fonction, à la conception de l'organigramme, ainsi qu'à la consultation et la participation des travailleurs.

Le chapitre 6 a porté sur l'analyse des risques et opportunités, l'évaluation des dangers et des aspects environnementaux, ainsi que sur la mise en œuvre des actions appropriées pour y faire face efficacement.

La dernière étape du travail a consisté à élaborer différents documents, registres et fiches afin d'assurer la conformité de l'entreprise aux chapitres 7 et 9 des référentiels ISO 14001 et ISO 45001.

Le Système de Management Intégré (SMI) doit demeurer en constante évolution, car l'amélioration continue du niveau de performance en matière de santé, de sécurité et d'environnement est essentielle pour répondre aux attentes des parties intéressées.

La mise en place de ce SMI a représenté une expérience enrichissante, tant par les bénéfices concrets qu'elle a apportés à l'entreprise que par les enseignements professionnels et humains qu'elle m'a permis d'acquérir. Ce stage m'a également offert l'opportunité de renforcer mes connaissances et de développer de nouvelles compétences liées à la culture d'entreprise et au management intégré.

Références bibliographiques

- [1] ISO. (2015). Valable sur : [ISO 9001:2015 - Systèmes de management de la qualité — Exigences](#) (Visité le 24/03/2025)
- [2] Rotier (2023). Valable sur : [La norme ISO 9001 : définition, exigences, principes et certification](#) (Visité le 24/03/2025)
- [3] ISO. (2015). Valable sur : [ISO 14001:2015 - Systèmes de management environnemental — Exigences](#) (Visité le 27/03/2025)
- [4] ISO. (2015). Valable sur : [Norme ISO 14001, c'est quoi ? Définition, standards et résumé](#)(Visité le 27/03/2025)
- [5] ISO. (2018). Valable sur [ISO 45001:2018 - Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail](#) (Visité le 30/03/2025)
- [6] Institut national de recherche et de sécurité (INRS). (2020). Évaluation des risques professionnels. Valable sur: [Evaluation des risques professionnels - Brochure - INRS](#) (visité le 30/03/2025)
- [7] Billion. (2018). Valable sur [Norme ISO 45001 : Définition, avantages, certification et champ d'application](#) (Visité le 30/03/2025)
- [8] ISO. (2018). Valable sur [ISO - ISO 22000 — Management de la sécurité des denrées alimentaires](#) (Visité le 31/03/2025)
- [9] Fosse.(2025) Valable sur [HACCP : Sa définition, ses principes et la méthode à connaître](#) (Visité le 05/04/2025)
- [10] Roue de Deming .(2025) Valable sur [Roue de Deming : Les 4 étapes du cycle PDCA expliquées](#) (Visité le 06/04/2025)
- [11] Structure HLS(2018).Valable sur [Structure HLS en un coup d'oeil | Explication simple | DQS .](#) (Visité le 3/04/2025)
- [12] Granger.(2025) . Analyse SWOT .Valable sur [Analyse SWOT : guide complet & exemples pratiques \(2025\)](#) (Visité le 15/04/2025)
- [13] Granger.(2025) . Analyse PESTEL .Valable sur [Analyse PESTEL - définition et exemples d'analyse](#) (Visité le 21/04/2025)

Liste des annexes

Annexe 3. 1 : Domaine d'application de STC Primaqua	64
Annexe 3. 2 : Fiche processus HSE.....	65
Annexe 3. 3 : Procédure de travail en hauteur.....	69
Annexe 3. 4 : Enregistrement de rapport d’inspection périodique de la chaudière	80
Annexe 3. 5 : Instruction de classes de feux.....	83
Annexe 3. 6 : Affichage – des avertissements.....	87
Annexe 3. 7 : Affichage – des évacuations	87
Annexe 3. 8 :Affichage -- Panneau d’affichage	88
Annexe 3. 9 : Organigramme de direction QHSE	89
Annexe 3. 10 : Fiche fonction de responsable management SMI	90
Annexe 3. 11 : Nomination d’équipe HSE	92
Annexe 3. 12 : Procédure de consultation et participation du personnel.....	93
Annexe 3. 13 : Procès-Verbal de consultation et participation du personnel	97
Annexe 3. 14 : Extrait d'identification des AE et leurs impacts	99
Annexe 3. 15 : Extrait d'identification et évaluation des aspects environnementaux significatifs	100
Annexe 3. 16 : Extrait d’identification et évaluation des dangers SST et leurs risques dans la ligne de production de 6L.....	101
Annexe 3. 17 : Extrait d’identification et d’évaluation des risques SMI pour chaque processus et la planification des actions	103
Annexe 3. 18 : Extrait d’identification et d’évaluation des opportunités SMI pour chaque processus et la planification des actions	104
Annexe 3. 19 : Extrait de la planification des objectifs SMI.....	105
Annexe 3. 21 : Le planning de sensibilisation et de prise de conscience	107
Annexe 3. 22 : Programme de suivi de formation	108
Annexe 3. 20 : Extrait des exigences légales et réglementaires en SST.....	109
Annexe 3. 23 : Extrait des exigences légales et réglementaires en ENV	111

Annexe 3. 1 : Domaine d'application de STC Primaqua

	DOCUMENT GENERAL	Réf : DGL-SMI-01
	DOMAINE D'APPLICATION	Date : 11/04/2025
		Version : 01
		Page : 1/1

Le SMQHSE SDA s'applique au conditionnement de l'eau de table et cela depuis le captage d'eau brute , réceptions des articles de conditionnement et auxiliaires jusqu'au stockage et livraison des produits finis (Eau de table en conditionnement de 19 Litres consignable et 6 litres) en passant par les étapes suivantes : captage eau, traitement. Soufflage, remplissage et conditionnement et cela pour le site sis à Koutine 4121 MEDENINE.

La comptabilité, le service contrôle de gestion et le service audit comptable ne font pas partie du système de management de la qualité et de la sécurité alimentaire de la **Société Tunisienne de Conditionnement**.

Les processus identifiés dans le SMQHS SDA sont les suivants:

- Processus Management de la sécurité des denrées alimentaires
- **Processus HSE**
- Processus Contrôle qualité, hygiène et SDA
- Processus soufflage, remplissage et maintenance ligne 19 L
- Processus soufflage, remplissage et maintenance ligne 6 L
- Processus services communs
- Processus gestion des ressources humaines
- Processus commercial
- Processus stockage et livraison
- Processus approvisionnement
- Processus de gestion de système et parc informatique.

Toutes les exigences de la norme ISO 22000 version 2018, ISO 14001 V 2015, ISO 45001 V 2018 sont applicables.

La **Société Tunisienne de Conditionnement** ne dispose pas d'activités de conception et de développement des nouveaux produits et emballages. De ce fait, les exigences du chapitre 8 paragraphes 8.3 de la norme ISO 9001 : 2015 ne s'appliquent pas à nos activités.

Afin de minimiser le risque d'apparition des produits non conformes sur le marché, la **Société Tunisienne de Conditionnement** assure une maîtrise complète de ses processus, y compris la vérification des processus avant en cours et après la fabrication du produit. De ce fait, les exigences du chapitre 8 paragraphes 8.5.5 de la norme ISO 9001 : 2015 ne s'appliquent pas à nos activités.

En résumé, les exigences de la norme ISO 9001 :2015 du chapitre 8 qui ne s'appliquent pas à nos activités sont :

- 8.3 Conception et développement des produits et services
- 8.5.5 activités après livraison

Annexe 3. 2 : Fiche processus HSE

	PROCESSUS	REF : FPC-HSE
	SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT « HSE »	Date : 10/07/2025
		Version : 00
		Page : 2/4

1. Finalité du Processus (Objectif) :

Assurer la prise en compte et la maîtrise des risques et des dangers associés à l'activité, Services ayant un impact négatif sur le personnel, les clients, les parties intéressées, l'environnement et celles des situations d'urgences.

2. Domaine d'application

Ce Processus s'applique à toutes les activités de STC

3. Pilote processus :

Responsable R.HSE

4. Ressources nécessaires au bon fonctionnement du Processus :

- Ressources humaines : Direction, Responsable Processus HSE, Pilotes des autres Processus, Agents de Sécurité
- Ressources matérielles : Budget, Bureautique, Dispositifs d'hygiène sécurité environnement

5. Indicateurs HSE :

Intitulé	Formule	Cible
Taux de traitement des actions liées à l'aspect environnemental	(Somme des actions clôturées / Somme totale des actions planifiées) *100	Annuelle
Taux de traitement des actions liées aux SST	Somme des actions clôturées / somme totale des actions planifiées) *100	Annuelle
Taux du respect du budget service management SMI	(Nombre des investissements réalisés / nombre des investissements validés) *100	Annuelle
Taux de réalisation des aptitudes médicales	(Nombre des aptitudes réalisés / Nombre total des employés) *100	Annuelle
Taux de fréquence des accidents	(Nb accidents × 1 000 000) / Nb heures travaillées	Annuelle
Taux de gravité des accidents	(Nb jours d'arrêt × 1 000) / Nb heures travaillées	Annuelle
Nombre de presque-accidents signalés	Nombre des presque incidents enregistrés	Mensuelle
Taux de réalisation des aptitudes médicales	(Nombre des aptitudes réalisés / Nombre total des employés) *100	Mensuelle

 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	PROCESSUS	REF : FPC-HSE
	SANTÉ, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT « HSE »	Date : 10/07/2025
		Version : 00
		Page : 3/4

Nombre des comités SST réalisés	Nombre des comités SST réalisés	Mensuelle
Taux de consultation et de participation des travailleurs		Annuelle
Nombre de formations SST réalisées	Nombre de sessions réalisés/ Nombre planifiés	Mensuelle
Taux de valorisation des déchets	(Quantités des déchets valorisés / quantité totales) *100	Mensuelle
Ratio de consommation d'eau	(quantité de l'eau consommée / quantité produit)	Mensuelle
Ratio de consommation de l'énergie	(Quantité de l'énergie consommée / quantité produit)	Mensuelle
Ratio de consommation de carburant du transport	Quantité de carburant consommée (L) / Distance parcourue (km)	Mensuelle

6. Fournisseurs et clients du processus :

Fournisseurs du processus	Clients du processus
- Direction Générale - Processus de conditionnement - Processus Gestion des Ressources Humaines - Processus Commercial - Processus Pilotage & A.C.	- Direction Générale - Client final - Services de Production

7. Identification du processus :

Entrée du processus	Sortie du processus
- Engagements et obligations contractuelles en matière de sécurité, hygiène et environnement - Identification des risques professionnels et des dangers liés aux activités de travail - Conformité aux exigences légales, réglementaires et normatives applicables - Application de la politique HSE de l'entreprise - Prise en compte des attentes des parties intéressées (internes et externes) - Suivi et enregistrement systématique des accidents et incidents de travail	- Risque identifié et maîtrisé - Environnement protégé - Programme d'actions HSE - Traitement des non-conformités - Besoin en formation - Besoins en ressources humaines ou matérielles - Propositions de décisions ou d'améliorations

8. Mode de suivi de l'efficacité du Processus et de son Amélioration :

- Evaluation des résultats de l'objective HSE
- Audit Interne / Externe HSE
- Analyse des Processus.

9. Déroulement du processus :

Responsable	(Etapes / Actions)	Description	Documents associés
- Responsable HSE - Pilotes Processus	<pre> graph TD A[Identification des exigences et du contexte] --> B[Disponibilité de moyens de prévention] A --> C[Démarche de sécurité environnement] B --> D[Identification des dangers et aspects environnementaux] C --> D </pre>	L'identification des exigences légales, réglementaires, ainsi que celles des clients et des parties intéressées est assurée par le Responsable HSE. Ce dernier est également chargé de la mise à jour régulière du tableau de veille réglementaire. La vérification et l'évaluation de la conformité à ces exigences sont menées conjointement par le Responsable HSE et les pilotes de processus concernés, afin de garantir une application cohérente et conforme aux obligations en vigueur.	- Procédure veille réglementaire - Tableau d'identification des exigences légales et réglementaires et parties intéressées
- Responsable HSE - Pilotes Processus	<pre> graph TD A[Identification des dangers et aspects environnementaux] --> B[] A --> C[] </pre>	Le Responsable HSE à travers une identification des situations dangereuses et des risques probables, il traite les besoins en HSE sous formes des plans d'actions hiérarchisés suivant priorité.	- Procédure identification des Aspects Environnementaux - Procédure identification des dangers et évaluations de risques
- Responsable HSE - Pilotes Processus	<pre> graph TD A[Gestion des ressources, énergies déchets et des] --> C[Préparation et réponse aux situations d'urgences] B[Gestion des ATMP] --> C </pre>	Identification, tri, stockage, transport et élimination des déchets (dangereux ou non) conformément aux exigences légales et environnementales. Mise en place des mesures pour assurer la manipulation, le stockage, l'étiquetage, et l'élimination sécurisée des produits chimiques selon les FDS.	- Procédure Gestion des déchets - Procédure Gestion des produits chimiques - Procédure Gestion des accidents - Travail en hauteur - Travail à chaud - Espace confiné - Consignation et déconsignation - Appareil sous pression
- Responsable HSE - Pilotes Processus	<pre> graph TD A[Préparation et réponse aux situations d'urgences] --> C[Anticiper les incidents potentiels qui peuvent survenir lors d'exécution et mettre en place les moyens nécessaires pour une réponse rapide et maîtrisée] B[Maîtrise des risques HSE] --> C </pre>	Anticiper les incidents potentiels qui peuvent survenir lors d'exécution et mettre en place les moyens nécessaires pour une réponse rapide et maîtrisée	- Procédure Situations d'Urgences - Procédure d'évacuation

• Direction Générale • Responsable HSE • Pilotes Processus		Un plan d'action doit être établi pour chaque situation ou risque non <u>maîtrisé</u>	• Plan d'action d'amélioration SST
• Responsable HSE • Pilotes Processus		Le Responsable HSE est à lui de tenir un état des équipements HSE nécessaire afin de déterminer les besoins en ressources. L'utilisation des équipements de protection et d'hygiène est suivie par l'agent HSE relatif à chaque ouvrier	• Procédure EPI • Liste de suivi des EPI • Suivi Extincteur
• Responsable HSE • Pilotes Processus		Indiquer les mesures de préventions permet de supprimer ou de diminuer le risque en s'inspirant les principaux généraux de préventions et leurs ordres d'importances. Fixer les délais d'exécution et les Responsables chargés de la réalisation et du suivi des mesures de prévention.	• Programme Environnemental et SST • Plan d'Action d'Amélioration SST
• Responsable HSE • Comité de Pilotage		Le Responsable HSE doit : Déterminer la fréquence et la ou les méthodes d'évaluation de la conformité et agir, si nécessaire, sur l'évaluation de la conformité et entretenir la connaissance et la	• Plan de contrôle

Page 7 sur 9

		compréhension de sa conformité aux exigences légales et autres exigences ainsi qu'il conserve des informations documentées sur les résultats des évaluations de conformité.	
• Responsable HSE		La mise œuvre et la maîtrise de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation de la performance ayant une incidence sur la performance HSE et définie au niveau de la Procédure consultation et participation et la fiche de suggestion qui le degré de satisfaction aux exigences légales et autres exigences, les activités et opérations concernées par les dangers et les risques et opportunités identifiés; l'effectivité/efficacité des mesures de prévention opérationnelles et autres mesures de prévention	•
• Responsable HSE		La mesure et l'analyse des objectifs Processus seront contrôlés par l'atteinte des objectifs de l'organisme suite aux indicateurs	Tableau de bord

• Responsable HSE • Comité de Pilotage		Un plan d'action d'amélioration doit être établi pour chaque opportunité à fin d'améliorer la performance en SST et environnement	Plan d'action d'amélioration
---	--	---	------------------------------

Annexe 3.3 : Procédure de travail en hauteur

 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 2/13

OBJET : Cette procédure décrit les mesures à prendre pour exécuter un travail en hauteur sans risque majeur pour la santé de nos collaborateurs.

DOMAINE D'APPLICATION : elle s'applique aux différentes activités de STC PRIMAQUA.

RESPONSABILITE :

TERMINOLOGIE :

1. Introduction

Lorsqu'il n'est pas possible de recourir à des équipements assurant une protection collective (échafaudages, nacelles, plates-formes élévatrices) pour accéder ou travailler en hauteur ou encore, lorsque des équipements temporaires de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection individuelle contre la chute en hauteur est obligatoire.

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, c'est à dire qu'ils protègent contre des risques mortels Il en existe trois types : systèmes d'arrêt de chute, systèmes de retenue et systèmes de maintien au poste de travail.

2. Obligations

A. Obligations de l'employeur

L'employeur est tenu de :

- Mettre à disposition des opérateurs des EPI adaptés et conformes aux risques liés aux travaux en hauteur.
- Définir clairement dans une notice d'utilisation les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation des EPI.
- Assurer une formation spécifique et renouvelée à tout utilisateur d'EPI de catégorie III (risques mortels).
- Vérifier le choix, la conformité et les performances des EPI.
- Informer les opérateurs sur les risques encourus et les protections apportées.
- Former et entraîner les travailleurs à l'utilisation, la vérification et l'entretien des EPI.
- Remplacer immédiatement tout EPI défectueux.
- S'assurer de l'utilisation correcte des EPI par les opérateurs.
- Rédiger et diffuser des consignes de sécurité précises pour les travaux en hauteur.

B. Obligations de l'opérateur

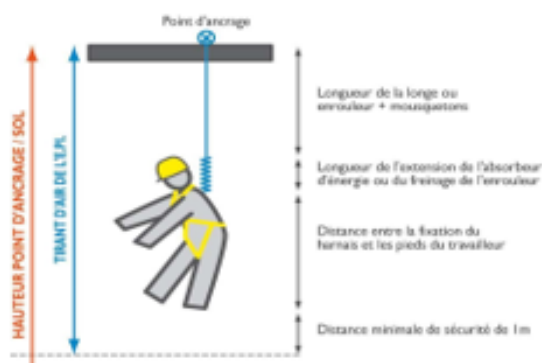
L'opérateur doit :

- Utiliser correctement les EPI fournis.
- Assurer le bon entretien et la préservation de l'efficacité des EPI.
- Signaler toute défaillance à sa hiérarchie.
- Vérifier régulièrement l'état de fonctionnement des EPI.
- Prendre connaissance et respecter les consignes de sécurité établies par l'employeur.

 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 3/13

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

- S'assurer ou procéder à éteindre les équipements radio et transmission avant d'intervenir auprès des antennes.
- Respectez la distance minimale de sécurité.
- Vérifier avant utilisation l'état de vos équipements et des points d'ancrage.
- Rester assujettis à un point d'ancrage (utilisation de 2 longes ou double longe)
- Le point d'ancrage doit de préférence, être situé au-dessus du poste de travail



A utiliser	A éviter
➤ Un casque <u>avec jugulaire</u>, ➤ Un harnais adapté au travail à réaliser, ➤ Des longes d'antichute équipées d'un absorbeur d'énergie, ➤ D'une longe de maintien si nécessaire et ou tout autre matériel antichute adapté à votre situation de travail (ligne de vie, support d'assurage <u>etc</u>	➤ Graver les pièces métalliques, ➤ Ecrire (feutre, peinture) sur les éléments textiles porteurs : Utilisez des étiquettes pour toute identification ou note, ➤ Travailler seul en hauteur.

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 4/13

VERIFICATION ET CONTROLE

1. Les harnais antichute

Les éléments à contrôler		
Sécurité	Etat des coutures de sécurité	
	Etat des anneaux d'accrochage	
	Etat des boucles de fermeture	
	Compatibilité et état du connecteur	
	Etat des protections	
	Etat des sangles	
Fonction	Le passage de la sangle dans la boucle de fermeture	
	Le fonctionnement du ressort des boucles automatique	
	Le fonctionnement des boucles de réglage	
Confort	Etat du dossieret	
	Etat des coutures de maintien	
	Etat du tour de cuisse, du gilet et de la plaque dorsale	
	Etat de la porte matérielle- Etat de l'écarteur	

2. Les langes absorbeurs d'énergie

Les éléments à contrôler		
Sécurité	Etat de la corde - Etat de la sangle	
	Etat des coutures - Etat du corps - Etat du connecteur	
Fonction	Contrôle de la fonction absorbeur	
Confort	Etat des éléments de protection	
	Etat du système de fixation de la corde de freinage	
Compatibilité	Compatibilité avec les connecteurs	

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 5/13

3. Les longes

Les éléments à contrôler		
Sécurité	Etat de la corde ou de la sangle	
	Etat de coutures	
	Etat des flasques	
	Etat des éléments de friction	
	Etat des éléments de verrouillage	
	La rotation de la partie mobile	
Fonction	Contrôle de la fonction réglage de la longe et du connecteur	
Confort	Etat des éléments de protection	
Compatibilité	Compatibilité de la longe avec la partie métallique	
	Compatibilité avec les connecteurs	
	Etat des connecteurs	

4. Les connecteurs

Les éléments à contrôler		
Sécurité	Etat du corps	
	Etat du crochet ou du bec de fermeture	
	Etat du doigt de fermeture, du rivet et de la virole	
Fonction	Le fonctionnement du doigt de fermeture	
	L'alignement doigt-bec	
	Efficacité du ressort de rappel	
	L'articulation de doigt de rappel	
	Fonctionnement du système de verrouillage	

5. Cas particulier : Travaux sur cordes

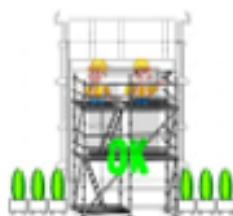
Le travail à la corde ne sera légitime qu'en cas d'impossibilité technique (ou impossibilité d'accès)

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 6/13



Dans la mesure du possible, le travail sur façade s'effectuera à l'aide d'un échafaudage, moins dangereux que le travail sur corde.

- Le travail sur corde est interdit lorsque la mise en place d'un échafaudage de pied est possible : Les échafaudages ont la priorité de travail sur corde



- Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, sont reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail.
- Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur sont attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute.
- Pour travailler sur des lignes à haute tension, le travail sur corde sera privilégié.

Système de sécurité: Le système comporte au moins :

- Une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien,
- Une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes.



NB : Ces deux dispositifs sont ancrés séparément

- Les deux points d'ancrage font l'objet d'une note de calcul élaborée par l'employeur ou une personne compétente.
- La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements.
- La corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur.

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 7/13

Cas d'urgence :

- Le travail est programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d'urgence.
Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées ainsi qu'à la Geste de premiers secours.



Annexe 1 : Equipement de protection collective et individuelle (EPC- EPI)

1. Equipements de Protection Collective (EPC)

Les équipements de protection collective (EPC) sont des dispositifs techniques conçus pour isoler un danger et protéger l'ensemble des personnes exposées à proximité. Contrairement aux équipements de protection individuelle (EPI), qui ne protègent qu'un seul travailleur, les EPC assurent une protection globale et collective face aux risques.

Ces protections doivent être adaptées aux risques identifiés

EPC les plus souvent utilisés (liste non exhaustive) :

- Les garde-corps bordant les échafaudages et les installations d'aspiration de substances dangereuses
- Les lignes de vie
- Le blindage
- MALT (Mise à la terre) et en court-circuit
- Signalisation mobile et temporaire
- Balisage



2. Equipements de Protection individuelle (EPI)

Lorsqu'il n'a pas été possible de supprimer un risque à la source, ou lorsque la mise en place de la protection collective s'avère impossible ou entraîne des risques trop importants, l'employeur doit mettre des EPI à disposition de tous les salariés concernés par ce ou ces risques.

Ces protections doivent être adaptées aux risques (santé, sécurité) identifiés sans créer des risques supplémentaires

Seuls les EPI référencés par le responsable QHSE de STC PRIMAQUA sont autorisés.

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 8/13

Ci-après la liste des principaux EPI essentiels pour les opérations de STC PRIMAQUA :

Port permanent obligatoire des EPI traditionnels	- Le casque de sécurité avec jugulaire - Les gants (adaptés aux tâches à effectuer) - Les lunettes de protection - Les chaussures de sécurité - Vêtements de travail
Autres EPI obligatoires selon situation :	- Le casque / bouchons auditifs (en cas de bruit) - Protection oculaire (poussière, meulage, produits chimiques...) - Le masque respiratoire - Le système d'arrêt de chute : Harnais anti chute + longe + connecteurs - L'écran facial ou casque de soudage - Tablier de soudage



A. Le casque de sécurité

Les éléments à vérifier /contrôler		
Sécurité	Etat de l'intérieur et l'extérieur de la calotte	
	Etat de la coiffe, tour de tête, sangles, coutures, boucles de	
Fonction	Réglage tour de tête	
	Réglage du serre-nuque réglage vers l'avant ou l'arrière de la jugulaire Fonctionnement de l'ouverture, de la fermeture	
	Fonctionnement du réglage de la jugulaire	
Confort	Etat des mousses de tour de tête	
	Etat des crochets	

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 9/13

B. Le casque auditif

Les éléments à vérifier /contrôler		
Sécurité	Etat de l'extérieur et l'intérieur du casque	
	Etat des coquilles	
	Etat de la fixation bipoints	
Fonction	Fonctionnement du réglage de la glissière ou du serre-nuque	
Confort	Etat des mousses de tour de tête - Large espace à l'intérieur	
	Des coquilles larges et souples (Anneaux étanches)	

C. Les gants de protection :

Avant chaque usage, inspectez vos gants pour détecter toute usure ou déchirure. Utilisez uniquement des gants adaptés, propres et en bon état. Remplacez-les s'ils sont fortement sales ou endommagés. Après utilisation, nettoyez-les soigneusement et laissez-les sécher avant rangement. Conservez les gants isolants à l'abri de la lumière directe du soleil.

D. Les lunettes/ Ecran de protection

- Vérifier l'état des lunettes ou de l'écran facial: Absence des égratignures
- Aucune casse ne doit figurer sur les lunettes ou l'écran facial
- Essuyer vos lunettes pour une vision claire et confortable



E. Les chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité doivent être portées avec rigueur et entretenues régulièrement pour garantir une protection optimale. Il est essentiel de les remplacer en cas de détérioration visible : fissures, déchirures, semelle décollée ou usée, embout en acier endommagé, ou semelle métallique perforée. L'hygiène et le confort doivent également être assurés par le séchage après usage, le port de chaussettes propres, l'usage d'une pointure adéquate et le maintien des semelles intérieures en bon état. Enfin, pour des raisons de sécurité et d'hygiène, chaque opérateur doit utiliser exclusivement ses propres chaussures.

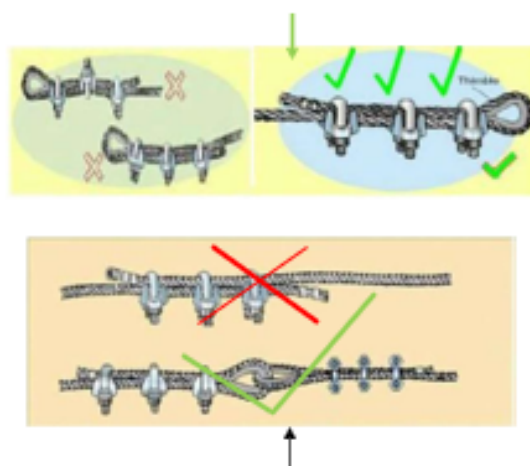


	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 10/13

Annexe 2 : Ligne de Vie

Eléments à vérifier	Conforme	
	O	N
1 Câble acier d'un diamètre de 12 mm	OK	
2 Capacité des points d'attache à retenir les travailleurs en cas de chute	ok	
3 Longueur des portées 6 A 12 mètres	ok	
4 Flèche initiale de 1:60	ok	
5 Ligne de vie installée au moins 1 mètre au-dessus de la surface de travail.	ok	
6 Encre ayant une capacité de supporter une charge de 2250Kg. (Maximum)	ok	
7 Présence de 3 serres câble minimum de chaque côté du point d'attache.	ok	
8 Un tour mort autour de chaque point d'encre.	ok	
9 Installation des serres câble tel qu'illustré et pas de câble bout à bout.	ok	

Bonne méthode



Annexe 3 : Guide d'entretien des ceintures de travail, des harnais et des cordons d'assujettissement

Que faut-il savoir sur la protection contre les chutes?

S'il existe un risque de tomber de plus de trois mètres (10 pi) sur un lieu de travail, il faut porter l'équipement de protection contre les chutes appropriées.

Lorsqu'une protection contre les chutes est nécessaire, il importe de mettre en place un programme complet si cela n'est pas déjà le cas. Le programme devrait comprendre la sensibilisation et la formation des travailleurs, le choix et l'ajustement de l'équipement en fonction de la tâche et du travailleur, ainsi que la procédure pour inspecter l'équipement.

	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 11/13

Que faut-il savoir sur l'équipement de protection contre les chutes?

- 1- La personne qui porte l'équipement doit l'inspecter avant chaque utilisation.
- 2- Tenir un dossier écrit de l'inspection.
- 3- Remplacer l'équipement défectueux. En cas de doute sur sa sécurité, ne pas l'utiliser et demander de l'aide à son superviseur.
- 4- Remplacer tout équipement, y compris les cordes, utilisé lors d'une chute. Ne pas l'utiliser avant d'avoir demandé à son superviseur ou d'avoir vérifié auprès du fabricant ou d'une personne qualifiée.
- 5- Chaque pièce d'un dispositif antichute doit être inspectée et certifiée au moins tous les ans b (ou plus souvent) par une personne compétente et bien formée. Conserver les dossiers d'inspection et les approbations.
- 6- Utiliser des absorbeurs d'énergie si les forces d'arrêt des cordons d'assujettissement risquent de causer des blessures.
- 7- Suivre les indications du fabricant concernant :
 - L'utilité du dispositif
 - Les mises en garde
 - Les instructions et les limites quant à l'utilisation du dispositif
 - La limite d'extension du harnais
 - Les instructions de mise en place et d'ajustement
 - Les recommandations pour l'entretien (nettoyage, entretien et entreposage) et l'inspection
 - L'utilité et la fonction de l'indicateur de chute
 - Un avertissement en cas de chute ou si une inspection révèle une condition dangereuse pour laquelle le dispositif doit être mis hors d'usage jusqu'à ce qu'il ait été jugé sécuritaire, ou encore, qu'il doive être détruit par une personne qualifiée
- 8- Les instructions quant à l'application et à l'utilisation appropriées de tout dispositif d'évacuation et sur la façon de l'attacher au harnais de sécurité

Comment vérifier les sangles (corps de ceinture, harnais et cordons d'assujettissement)?

- Examiner toute la surface des sangles afin d'en déceler les défauts. Partant d'une extrémité, plier la sangle en forme de U inversé. Tenir la ceinture avec les deux mains posées à six ou huit pouces (15 à 20 cm) l'une de l'autre, la face qui colle aux corps tournées vers l'intérieur.
- Examiner les sangles pour déceler les bords élimés, les fibres brisées, les coutures défaites, les entailles ou les dommages chimiques. Les torons brisés se décèlent généralement à la présence de touffes de fils à la surface de la sangle.
- Remplacer les sangles endommagées selon les indications du fabricant.

Comment vérifier la boucle?

- Vérifier si les ceillots sont lâches, déformés ou brisés. Ne pas percer de trous supplémentaires dans la ceinture ou les éléments de résistance.
- Sur les ceintures sans ceillots, s'assurer que les trous ne sont ni déchirés ni étirés et que l'ardillon de la boucle ne risque pas de glisser.
- S'assurer que la boucle n'est pas déformée et ne présente pas de bords tranchants. La boucle et l'ardillon doivent être bien droits. Vérifier attentivement les angles de la boucle et les points d'attache de l'ardillon. Ce dernier doit chevaucher la boucle et glisser librement à sa base. Le rouleau de la boucle doit tourner librement.

 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	PROCEDURE	REF : PRQ-HSE-05
	PROCEDURE TRAVAIL EN HAUTEUR	Date : 24/05/2025
		Version : 00
		Page : 12/13

- S'assurer que les rivets sont bien ajustés et ne peuvent s'enlever, que leur face interne ne fait pas saillie et qu'ils ne sont pas tordus.
- S'assurer que les rivets ne sont ni piquetés ni fissurés et qu'ils ne montrent pas de signes de corrosion chimique.

Comment vérifier la corde ?

- Faire tourner la corde et l'examiner d'un bout à l'autre pour y déceler les fibres effilochées, déchirées, cassées ou coupées. Le diamètre en sera modifié aux parties affaiblies.
- Remplacer la corde lorsque son diamètre n'est pas uniforme, après une courte période de rodage.
- Plus une corde est vieille et plus elle a servi, plus il importe de la vérifier et de la mettre à l'épreuve.

Que faut-il savoir à propos des pièces métalliques (mousquetons d'acier forgé, anneaux en D) ?

- Inspecter le matériel en vue d'y déceler des fissures, des déchirures, des plis, de la rouille, des signes de déformation ou toute autre défaillance. Remplacer la ceinture si l'anneau en D n'est pas à un angle de 90 degrés et ne glisse pas verticalement indépendamment du dossier ou de la selle.
- Veiller à ce que le matériel n'entaille pas la ceinture et le harnais ou ne les endommage pas.
- Examiner les coutures de la ceinture et vérifier si les ganses porte-outils ne sont pas brisées ou distendues.
- Vérifier les anneaux pour sacoche et les mousquetons pour couteau, s'assurer qu'ils sont solides et fonctionnent correctement. Vérifier les rivets des ganses porte-outils. Vérifier la présence de fils séparés ou moisissures à l'intérieur et à l'extérieur de la ceinture du dossier.
- Vérifier les mousquetons pour y déceler toute trace de déformation, de fissure ou de corrosion. Le cliquet doit s'ajuster bien droit au bout du mousqueton sans déformation ni obstruction. Le ressort du cliquet doit exercer une force suffisante pour maintenir solidement le cliquet.

Que doit-on tenter de déceler dans la vérification de la sangle de sécurité ?

- Vérifier minutieusement la sangle en la pliant de manière à former un « U » inversé afin de déceler les fibres sectionnées ou les coutures endommagées. Vérifier les entailles et les parties élimées ou endommagées par la corrosion.
- Vérifier la boucle pour s'assurer qu'elle ne glisse pas et qu'elle ne présente pas de bords tranchants.
- Remplacer la sangle lorsque les trous d'ardillon sont trop usés ou étirés.

Comment nettoyer l'équipement ?

Un entretien de base prolonge la durée de vie de l'équipement et contribue à son bon fonctionnement. Il faut suivre les instructions du fabricant pour l'entretien et le nettoyage de l'équipement. Les étapes peuvent inclure les suivantes :

Annexe 3. 4 : Enregistrement de rapport d'inspection périodique de la chaudière

 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	ENREGISTREMENT	Réf. : ENR-HSE-19
	RAPPORT D'INSPECTION PÉRIODIQUE DE LA CHAUDIÈRE	Date 26/05/2025
		Version : 01
		Page : 1 / 3

Informations générales

Date de l'inspection :

Lieu de l'installation :

Nom de l'exploitant / propriétaire : [Nom, entreprise ou particulier].....

Type de chaudière : [Gaz / Fioul / Biomasse / Vapeur / Autre].....

Marque / Modèle :

Puissance :

Année de mise en service :

Référence de l'équipement : [N° de série, plaque signalétique].....

Fréquence réglementaire d'inspection : [Ex : annuelle / tous les 2 ans].....

Contrôles effectués

<u>Éléments vérifiés</u>	<u>Conformité</u>	<u>Observations</u>
Contrôle visuel de l'état général de la chaudière	☑ / ✕	[Observation]
Vérification de l'étanchéité des circuits (gaz, fioul, eau) et détection de fuites éventuelles	☑ / ✕	[Observation]
Contrôle et réglage des organes de régulation et dispositifs électriques	☑ / ✕	[Observation]
Vérification et nettoyage du brûleur	☑ / ✕	[Observation]
Nettoyage de l'échangeur et du corps de chauffe	☑ / ✕	[Observation]
Contrôle du conduit d'évacuation des fumées / cheminée et ramonage si nécessaire	☑ / ✕	[Observation]

	ENREGISTREMENT	Réf. : ENR-HSE-19
	RAPPORT D'INSPECTION	Date 26/05/2025
	PÉRIODIQUE DE LA CHAUDIÈRE	Version : 01
		Page : 2 / 3

Mesure et analyse des émissions de gaz (CO, NOx, suie, etc.)	☒ / ☒	[Observation]
Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité (thermostats, soupapes, etc.)	☒ / ☒	[Observation]
Contrôle de la pression et du débit du circuit	☒ / ☒	[Observation]
Vérification de la disponibilité et conformité de la documentation technique	☒ / ☒	[Observation]

Mesures et résultats

Température des fumées : [°C]

Taux de monoxyde de carbone CO (à sec, sans air) : [ppm ou mg/m³]

Rendement de combustion mesuré : [%]

Pression de fonctionnement : [Bar]

Tirage mesuré : [Pa]

Anomalies constatées / Non-conformités

- [Ex : Fuite détectée sur la vanne de sécurité → Remplacement recommandé]
- [Ex : Valeur de CO supérieure à la norme – Réglage urgent du brûleur]
- [Ex : Soupape de sécurité bloquée → Danger immédiat]

Actions recommandées

Action	Urgence	Responsable	Délai
Nettoyage du brûleur	Moyenne	Maintenance interne	15 jours
Remplacement soupape de sécurité	Haute	Prestataire agréé	Immédiat

	ENREGISTREMENT		Réf. : ENR-HSE-19
	RAPPORT D'INSPECTION PÉRIODIQUE DE LA CHAUDIÈRE		Date 26/05/2025
			Version : 01
			Page : 3 / 3

Réglage combustion	Haute	Technicien chauffagiste	48h
--------------------	-------	----------------------------	-----

Conclusion

L'inspection périodique de la chaudière a permis de vérifier l'état de fonctionnement et la conformité aux normes de sécurité en vigueur.

☒ Conclusion globale : Conforme / Non conforme (à corriger)

Inspecteur

Nom et prénom : [Nom du technicien ou de l'organisme agréé]

Entreprise / organisme agréé : [Nom]

N° d'agrément / certification : [Le cas échéant]

Signature : _____

Annexe 3. 5 : Instruction de classes de feux

	LES CLASSES DE FEUX	Date : 24/05/2025 INS-HSE-004 Version : 00 Page 1 sur 4
---	------------------------------	--

Pour qu'il y ait feu, il faut l'association de plusieurs éléments :

- 1- Un **combustible** : plastiques, bois, papier, tissus, huiles...
- 2- Un **comburant** : oxygène de l'air.
- 3- Une **énergie d'activation** : flamme, électricité, température...

Pour éteindre un feu, il faut supprimer un des trois éléments :

- Suppression du **combustible** par isolement.
- Suppression du **comburant** par réduction de l'oxygène.
- Suppression de **l'énergie d'activation** par abaissement de la température.

Les classes de feux

Les différents feux sont répartis **en trois classes** afin de déterminer le moyen d'extinction qu'on va devoir utiliser.

- **Classe A** : feux de solides (bois, papier, carton, tissus...)
- **Classe B** : feux de liquides/solides liquéfiables (hydrocarbures, huiles, alcools, peintures, plastiques...)
- **Classe C** : feux de gaz (gaz de ville, butane, propane...)

CLASSE A

1° - **Les feux de "Classe A"** sont issus de Combustibles Ordinaires, généralement à base de Cellulose tels que **le bois, les vêtements ou le papier**.

Le principal moyen d'extinction des feux de **Classe A** est l'**Eau**, que l'on utilise **avec ou sans additifs**. L'eau, par absorption de la chaleur des matériaux en combustion, **refroidit et éteint le feu**.

Le fait d'ajouter un **additif** à l'eau permet d'augmenter la **Tension Superficielle de l'eau**.

Ceci a pour effet de réduire la **grosseur des gouttes d'eau** ce qui facilite son **imprégnation** et augmente son **pouvoir refroidissant**. Lorsque l'eau est mélangée à un additif elle est appelée "**Eau Mouillante**".



 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	LES CLASSES DE FEUX	Date : 24/05/2025 INS-HSE-004 Version : 00 Page 2 sur 4
--	------------------------------	--

CLASSE B

2° - **Les feux de "Classe B"** ont pour Combustible des **Liquides inflammables**, produits dérivés du Brut (pétrole), des huiles ou des graisses.

On éteint les feux de "Classe B" par élimination de l'air et ralentissement de la libération des vapeurs inflammables ou par **interruption** de la réaction en chaîne de la combustion.

Il existe principalement **trois sortes d'agents extincteurs** :

- Les **Poudres** (Produits chimiques utilisés pour rompre la Réaction Moléculaire du Feu.)
- Le **Gaz** (Ignifugation).
- Les **mousses**.

• Les **Poudres** restent l'Agent Extincteur le plus utilisé pour les Feux de "Classe B".

Les extincteurs polyvalents sont utilisables pour les feux de Classe A, B ou C.

• Le **dioxyde de carbone**, que l'on utilise comprimé, **isole le feu de l'oxygène** présent dans l'air autour du feu. Les autres sortes d'agents extincteurs sont à base de **bicarbonate de sodium ou de potassium**.

La plupart des **extincteurs chimiques** utilisent des produits sous pression pour assurer l'**éjection des produits**, le feu s'éteint en général par interruption de la réaction en chaîne de la combustion.

Les **extincteurs à mousse** utilisent un agent aqueux moussant qui crée une **barrière isolante** l'oxygène du feu.



 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	LES CLASSES DE FEUX	Date : 24/05/2025 INS-HSE-004 Version : 00 Page 3 sur 4
---	--	--

CLASSE C

3° - **Les feux de "Classe C"** sont les **Feux de Gaz** (méthane, propane, butane, gaz de ville, etc.) et les **Feux d'Origine Electrique**.

D'une façon générale, les produits efficaces pour l'extinction **des feux de Classe B** sont également efficaces contre les **feux de Classe C**.

Il existe aussi des poudres polyvalentes efficaces contre les feux de toutes natures : **Classes A, B et C**. Contre les **feux d'Origine Electrique** le meilleur et le plus efficace des agents extincteurs est le **CO₂**. Son avantage majeur est qu'il ne fait aucun dégât.

Il est cependant totalement inefficace sur des feux de Classe A.

Le **CO₂** ne brûle pas et n'alimente pas la combustion.

L'**extincteur à CO₂** est un cylindre en acier rempli de **dioxyde de carbone liquide**.

Lorsque ce dernier est pulvérisé, il se répand rapidement et provoque un important abaissement de la température qui le solidifie en "**Neige Carbonique**".

Cette neige se vaporise au contact des produits en feu en formant une couverture de gaz qui refroidit et **Étouffe les flammes**.

Sa capacité de refroidissement est à peu près égale à **trois fois celle de l'eau** sous forme de glace.

Sa particularité est de passer directement de **l'état Solide** (neige carbonique) à **l'état Gazeux** sans passer **par l'état liquide**.



 SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	LES CLASSES DE FEUX	Date : 24/05/2025 INS-HSE-004 Version : 00 Page 4 sur 4
---	----------------------------	--

Les agents d'extinction :

Il existe quatre agents d'extinction pour les différents feux.

- 1- L'eau : qui sera utilisée sur les feux de classe A.
- 2- L'eau + additif : qui sera utilisée sur les feux de classe A, B.
- 3- Les poudres : qui seront utilisées sur les feux de classe A, B, C.
- 4- Le CO2 : qui sera utilisé uniquement sur les feux de classe C.

Remarques : Il est très important d'utiliser les agents d'extinction appropriés pour les différents feux.
La durée d'un extincteur varie entre dix secondes et une minute selon les modèles.

Annexe 3. 6 : Affichage – des avertissements

AVERTISSEMENT	تحذير	AVERTISSEMENT	تحذير
	يجب التأكد من أن جميع الاسطوانات والاطية مثبتة ضد السقوط		رفع الأشياء الثقيلة قد يؤدي إلى إصابة
	شرائح متطايرة		احذر من الانزلاق عند الصعود والنزول
	الصعود والنزول في نفس الوضعية		احذر من سقوط الأشياء

Annexe 3. 7 : Affichage – des évacuations

HOUSEKEEPING	النظافة والترتيب	HOUSEKEEPING	النظافة والترتيب
	منطقة التدخين		ممنوع رمي المخلفات على الأرض
	حافظ على نظافة مكان عملك، فهو جزء من واجبك		

Annexe 3. 8 :Affichage -- Panneau d'affichage



BIENVENUE -WELCOME

VOUS ENTRER SUR UN SITE INDUSTRIEL
 MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES SECURITE & ENVIRONNEMENT
 YOU ARE IN INDUSTRIAL SITE
 PLEASE RESPECTS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PRACTICES

CONSIGNES DE SECURITE - SAFETY INSTRUCTIONS



POUR ASSURER LA SECURITE DE TOUS
 TO ENSURE EVERYONE'S SAFETY



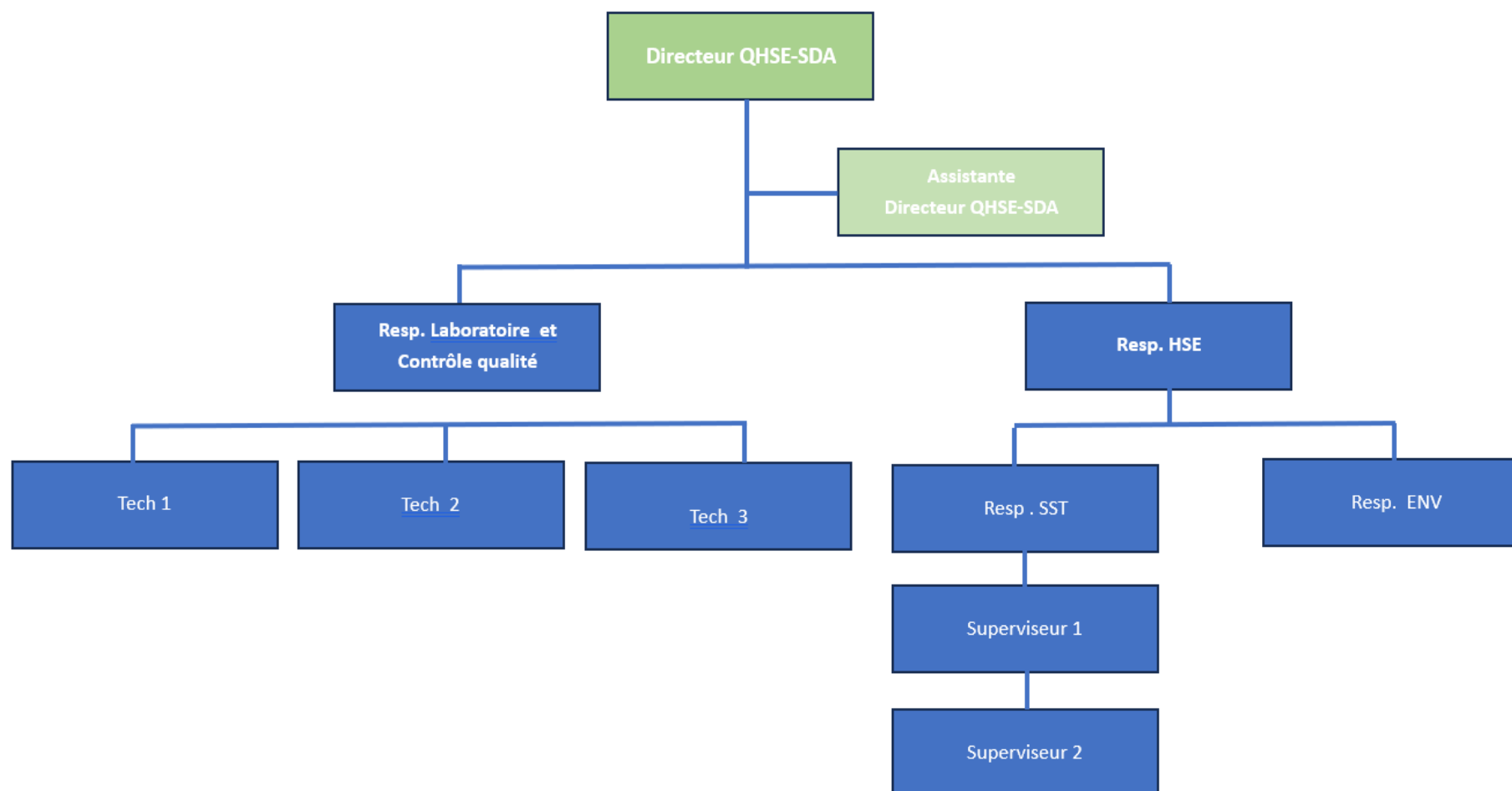
CONSIGNES ENVIRONNEMENTALES - ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS



CONSIGNES EN CAS D'URGENCE - EMERGENCY INSTRUCTIONS



Annexe 3. 9 : Organigramme de direction QHSE



Annexe 3. 10 : Fiche fonction de responsable management SMI

 STC SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE CONDITIONNEMENT	FICHE FONCTION	DATE : 07/07/2025
		Version : 04
		Page : 1/2

**IDENTIFICATION****LASSOUED MOHAMED****Titre : Responsable Management SYSTEME INEGRE (Qualité et sécurité de denrées alimentaires)****Unité de rattachement :** Direction Générale**Supérieur hiérarchique :** Directeur Général Adjoint**Intérimaire :** Responsable approvisionnement**RELATIONS FONCTIONNELLES**

- A l'intérieur : Avec tous les services de la société

- A l'extérieur : Le bureau de conseil, les organismes de certification et l'INNORPI, office de thermalisme

EXIGENCES EN QUALIFICATION DE LA QUALITE

- ☞ Formation de base : Technicien supérieure ou ingénieur dans le domaine.

- ☞ Formation complémentaire :

- Management de la qualité et la sécurité des denrées alimentaires et informatique,

- Bonne connaissance de processus de la société.

- Avoir de bonnes connaissances en matière de traçabilité et étiquetage.

- Avoir des connaissances sur les exigences des référentiels *ISO 22000:2005* , *ISO 9001:2015* , *ISO 14001 : 2015* et *ISO 45001 : 2018*.

- Formation sur les bonnes pratiques d'hygiène

- ☞ Exigences particulières à la fonction : Bon esprit d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative et sens de communication et de responsabilité et de l'organisation.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

- 2 à 4ans dans le domaine.

MISSIONS DEVOLUES AU POSTE

- Etablir, suivre et maintenir le système de management qualité et sécurité des denrées alimentaires au sein de la STC.

- Promouvoir la qualité et l'assurance de la sécurité alimentaire à tous les niveaux.

- Vérifier l'efficacité du système qualité et sécurité des denrées alimentaires à l'aide des audits qualité internes.

- Veiller à la mise en œuvre du plan HACCP et au management des PRP

- Rendre compte au Directeur General Adjoint de l'état de fonctionnement et de l'efficacité du SMI.

ATTRIBUTIONS & AUTORITES

1. Convoque les Participants à la Revue de Direction
2. Organise la Revue de Direction



FICHE FONCTION

DATE : 07/07/2025

Version : 04

Page : 2/2

3. Transmet l'Etat des Actions Entreprises à la Revue de Direction
4. Transmet les Objectifs de Réalisation Validés
5. Transmet le PV de la Revue de Direction à la DG
6. Transmet les Résultats Analysées à la DG
7. Analyse les raisons des écarts
8. Déterminer les Ecart de Performance
9. Développer des Plans d'action pour les proposer à la Revue de Direction
10. Analyse la Performance Opérationnelle
11. Propose une date de Revue de Direction
12. Rédige le PV de revue de Direction Planifie & Organise la réalisation des réunions de pilotage
13. Planifie les actions suite à la Revue de Direction
14. *Piloter la mise en œuvre et l'amélioration continue du système de management intégré conformément aux normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 22000*
- 15.
16. Planifie & Organise la réalisation des audits internes du SMI
17. Assure la veille normative et réglementaire.
18. Communiquer toute nouvelle réglementation, nouveautés sanitaires, nouveau fournisseur/sous-traitant, revue de direction et dispositions liées à la sécurité alimentaire à l'équipe HACCP et tous les concernés.
19. Assurer la maîtrise de la sécurité sanitaire des produits de la STC ainsi que le respect des exigences réglementaires applicables à notre activité et à nos produits.
20. Assure la mise en œuvre et la vérification des PRP
21. Assurer la vérification de la mise en œuvre du plan HACCP et ~~PRP~~.
22. Collecte et analyse des enregistrements relatifs aux bonnes pratiques de l'hygiène (hygiène personnel, hygiène des locaux, plan de lutte contre les nuisibles, plan de nettoyage désinfection, plan de maintenance préventif...) au niveau de la réunion de l'équipe QHSEDA.
- 23.
24. Gère et vérifie la documentation du SMI (le manuel de management QHSEDA, les procédures, les instructions, les enregistrements et les autres documents du SMI).
25. Assurer la revue de la documentation du SMI
26. Veille au traitement des non conformités en collaboration avec les responsables concernés
27. Assurer la mise en œuvre, la vérification et l'évaluation de l'efficacité des actions correctives et préventives
28. Sensibilise le personnel de la STC sur l'utilité du SMI et ce par le biais de la communication interne (les réunions, l'affichage, formation en interne etc.)
29. Préside l'équipe de gestion de crise et de gestion des situations d'urgence.
30. Assurer l'application du processus et des documents associés et le suivi du tableau de bord.
31. Planifier en concertation avec la direction générale les travaux d'aménagement des locaux de la société.
32. Superviser les travaux d'aménagement des locaux (maçonnerie, électricité, plomberie sanitaire...)

Annexe 3. 11 : Nomination d'équipe HSE

N°	Zone	Activité	Coordinateur HSE	Responsable équipe HSE	Directeur QHSE-SDA	Observation		
01	Administration Parking, Gardiennage et Jardinage Blocs sociaux	Administration	Dhaou ATOUI	Laroussi ATOUI	Mohamed LASSOUED			
		Bloc sanitaire						
		Bloc sanitaire et douche Usine						
		Réfectoire						
02	Magasin et Dépôt de MP	Matières premières	Kais BETAIEB					
		Pieces de rechanges Dépôt de stockage Zone livraison 1 et 2 Circulation routière						
		Circulation routière						
03	Maintenance	Atelier soudure	Naceur EDDAB					
		Atelier Frigorifique						
		Atelier Electrique						
		Local TGBT STEG						
04	Laboratoire et production	Analyse et contrôle Production 6 L et 19 L	Mohamed YOUSSEFI					
05	Zone de déchets et Dépôt de livraison,	Livraison Circulation routière Zone livraison 1 et 2 Réassemblage et triage des déchets	Nizar MENIFI					

Annexe 3. 12 : Procédure de consultation et participation du personnel

	PROCEDURE	REF: PRQ-GRH-02
	Consultation et participation des travailleurs	Date : 04/12/2024
		Version : 00
		Page : 2/5

1. Objet :

La présente procédure a pour objet mettre en œuvre et tenir à jour l'organisation, les responsabilités et les outils pour la consultation et la participation des travailleurs à tous les niveaux ainsi que leurs représentants.

2. Domaine d'application :

La procédure s'applique aux activités de consultation et de participation pour tout le personnel cadre et non cadre de STC PRIMAQUA.

3. Responsabilité :

La mise en œuvre de cette procédure est sous la responsabilité l'équipe SMI.

4. Référence :

- ✓ ISO 45001 (2018).
- ✓ ISO 14001 (2015).
- ✓ ISO22000 (2018)
- ✓ Code de travail
- ✓ Règlement interne
- ✓ Convention collective sectorielle
- ✓ Décret N 95-30 le 09 janvier 1995

5. Définition & abréviations :

Participation : implication dans la prise de décision,

La participation inclut l'implication de comité pour la santé et la sécurité et de représentants des travailleurs,

Consultation : recherche d'avis avant une prise de décision

La consultation inclut l'implication de comités pour la santé et la sécurité et de représentants des travailleurs.

SMI : Système management Intégré.

STC PRIMAQUA : Société Tunisienne de conditionnement

	PROCEDURE	REF: PRQ-GRH-02
	Consultation et participation des travailleurs	Date : 04/12/2024
		Version : 00
		Page : 3/5

6. Description de la Procédure

6.1) Le mode de consultation et de participation mis en œuvre repose sur :

	Participants	Fréquence	Enregistrement
Consultation des travailleurs	Chef d'entreprise (ou son représentant) Délégué du personnel	Une fois tous les deux mois (chaque fois qu'il est nécessaire)	PV Affiché et diffusé
Réunion santé sécurité au travail	Chef d'entreprise (ou son représentant) Délégué du personnel Responsable HSE-SDA	Une fois tous les deux mois (chaque fois qu'il est nécessaire)	PV Affiché et diffusé
Réunion SST/ENV	Responsable HSE avec les pilotes des processus	3 fois / semaine	Plan d'action
Contrôle médical	Médecin de travail avec le GRH	1 fois / an et si nécessaire	Certificat d'aptitude médicale
Réunion de travail	Equipe concernée	Si nécessaire	Feuille de présence Formation /sensibilisation
Séance de formation & Sensibilisation	Equipe concernée	Si nécessaire	Feuille de présence Formation /sensibilisation
Les tournées SST/ENV	Equipe sécurité	1 fois / Semaine et si nécessaire	Check-list sécurité / Etiquettes sécurité
5 minutes sécurité dans les réunions des zones,	Responsable de zone et les chefs d'équipe	2 fois / semaine	Plan d'action
Réunion SDA	Responsable SDA-HSE avec l'équipe HACCP	1 fois / mois	Plan d'action

Par rapport aux dispositions et documents du système de management de l'environnement sécurité & santé au travail (SMI ESST), met en œuvre les pratiques suivantes :

	PROCEDURE	REF: PRQ-GRH-02
	Consultation et participation des travailleurs	Date : 04/12/2024
		Version : 00
		Page : 4/5

Mission	Consultation	Participation
Besoin et attente des parties intéressées	X	
Politique QHSE-SDA	X	
Rôle et la responsabilité et autorités	X	
Le plan d'action pour répondre aux exigences légales et autres exigences	X	
Les objectifs QHSE-SDA	X	
Les mesures de prévention applicables	X	
La surveillance et le mesure d'évaluation	X	
Programme d'audit	X	
Assurance de l'amélioration continue	X	
Modalité de consultation et communication		X
Identification des dangers QHSE-SDA et identification des risques et des opportunités		X
Détermination des actions pour éliminer les dangers et de réduire les risques		X
Déterminer les besoins en formation et d'évaluation		X
Choix de ce qu'il faut communiquer et la manière de le faire		X
Définir les mesures de prévention et leur mise en œuvre (effectivité et efficacité)		X
Analyse des événements indésirables		X

-Consultation Participation

Le délégué du personnel apporte systématiquement des réponses aux contributions ou aux suggestions des travailleurs, la réponse minimale étant verbale.

	PROCEDURE	REF: PRQ-GRH-02
	Consultation et participation des travailleurs	Date : 04/12/2024
		Version : 00
		Page : 5/5

- Encourage et félicite tout travailleur ayant été à l'origine d'une suggestion ou d'une amélioration pertinente

- Fait usage de la langue arabe pour s'adresser aux personnels opérationnels (ouvriers, manutentionnaires, chauffeurs, ...), ceux-ci ne maîtrisant pas pour la plupart la langue française

Les politiques et les pratiques font l'objet d'un document explicite traduisant les responsabilités, le comportement et la réaction en matière de SST pour chaque niveau et membre du personnel.

7. ENREGISTREMENT :

- Planning de consultation et de participation
- PV de consultation et participation

Annexe 3. 13 : Procès-Verbal de consultation et participation du personnel

	ENREGISTREMENT	REF: ENG-GRH-08
	Procès-Verbal de Consultation et de Participation	Date : 07/07/2025
		Version : 00
		Page : 1/2

PV numéro :

Date : [Insérer la date]

Lieu : [Insérer le lieu]

Président de la séance : [Nom et fonction]

Participants :

- [Nom, fonction, service]
- [Nom, fonction, service]
- [Nom, fonction, service]

1. Objet de la consultation :

[Décrire l'objet de la consultation ou participation :

Selon le planning de consultation et de participation des travailleurs

Ex. Besoins et attentes des parties intéressées, etc.]]

2. Points discutés :

- [Premier point]
- [Deuxième point]
- [Troisième point]

3. Décisions prises :

- [Décision 1]
- [Décision 2]
- [Décision 3]

4. Plan d'actions à mettre en œuvre :

Action	Responsable	Échéance	Statut
[Action 1]	[Nom]	[Date limite]	[En cours / Fait]
[Action 2]	[Nom]	[Date limite]	[En cours / Fait]

	ENREGISTREMENT	REF: ENG-GRH-08
	Procès-Verbal de Consultation et de Participation	Date : 07/07/2025
		Version : 00
		Page : 2/2

[Action 3]	[Nom]	[Date limite]	[En cours / Fait]

5. Questions soulevées par les participants :

- [Résumé des questions et des réponses fournies]

6. Clôture de la séance :

La séance a été levée à [heure de fin] après validation des points discutés et des décisions prises.

Signatures :

- Président : _____
- Participants : _____

Annexe 3. 14 : Extrait d'identification des AE et leurs impacts

Ce qui est consommé par l'activité					Ce qui est produit / rejeté par l'activité				
Entrée MP et consommable									Sortie PF/service
Consommations		Impact environnemental	Aspect environnemental)			Source d'atteinte à l'environnement (= aspect environnemental)	Atteinte à l'environnement (= impact environnemental)		Thématique environnementale (rejets)
Consommation en énergie + consommation en matière	◀	Appauvrissement de la ressource matière	Consommation de l'énergie	◀	Activité de production	▶	Production de déchets d'huiles usagés	Pollution du milieu	Production de déchets dangereux + déchets plastiques et cartons+ gaz à effet de serre
	◀		Consommation de l'eau	◀		▶	Production de déchets de filtres	Pollution du milieu	
	◀	Appauvrissement de la ressource matière	Consommation outils de bricolages	◀		▶	Production de déchets de bricolages	Pollution du milieu	
	◀	Appauvrissement de la ressource matière	Échange de machine défaillante (ferraille et matériaux rouillés)	◀		▶	Production de déchets de ferrailles	Pollution du milieu	
	◀	Appauvrissement de la ressource matière	Chiffons utilisés lors des opérations de maintenance	◀		▶	Production de chiffons souillés (déchets dangereux)	Pollution du milieu	
	◀	Appauvrissement de la ressource matière	Consommation de produits d'entretiens (huile + lubrifiants + peintures...)	◀		▶	Productions des déchets d'emballages (préforme, cartons, etc.)	Pollution du milieu	
		Appauvrissement de la ressource matière	Consommation de produits d'entretiens et de nettoyage : produits de nettoyage, etc.				Productions des déchets d'emballages et de l'eau usée	Pollution du milieu	
		Appauvrissement de la ressource matière	Traitement des eaux				Productions des déchets d'emballage des produits de traitement	Pollution du milieu	
		Appauvrissement de la ressource matière	Conditionnement des produits				Productions des déchets d'emballages	Pollution du milieu	

Annexe 3. 15 : Extrait d'identification et évaluation des aspects environnementaux significatifs

	ACTIVITES																				Criticité					
Thématiques	Activité de bureau	Laboratoire CQ	Logistique	Maintenance	Entrepôts de stockage	Réf-bloc sociaux	Extérieur gardiennage	Locaux techniques	STEP	Destruction broyage	Forage	Emplacement déchets	Production	Ménusérie	Préstataires externes	Aspects	Impacts	Mesure	Conformité réglementaire (conforme / non conforme) / absence de réglementation	N/AC	Gravité (G)	Fréquence (F)	Sensibilité (S)	Degré de criticité (G xFxS)	AES	
Energie	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x		x			Consommation d'électricité	Pollution de la couche d'ozone	>= 800TEP	Non conforme	N	1	5	1	5	Production de gaz à effet de serre	
	X		X					x					X			Consommation de carburant	Pollution de la couche d'ozone	>= 800TEP	Non conforme	N	1	5	1	5		
						x	x						X			Consommation de gaz	Pollution de la couche d'ozone	>= 200TEP	Non conforme	N	5	5	1	25		
						x		x					X			Chaleur	Pollution de la couche d'ozone		Absence de réglementation	N	3	5	1	15		
Eau		X			X	X	X	X		X	X		X			Consommation d'eau	Épuisement des ressources naturelles		Absence de réglementation	N	5	3	1	15	Néant	
Autres ressources naturelles																Consommation de papier, Kraft, emballage ; sac en plastique, fourniture, chiffons, pneus, des produits d'entretien des voitures (huiles, filtres...) ...	Épuisement des ressources naturelles		Absence de réglementation	N	5	3	1	15		
Bruit													X			Bruit	Nuisance sonore		Absence de réglementation	N	5	3	3	45	Bruits engendrés par la bobineuse dépasse les 80 dB	

								X								Production de gaz toxique (gaz frigorifique)	Pollution de l'air		Absence de réglementation	N	1	5	1	5	Néant
					X			X		X		X	X			Vapeur d'air	Pollution de l'air		Absence de réglementation	N	5	5	1	25	Taux de poussière qui dépasse le seuil réglementaire

Annexe 3. 16 : Extrait d’identification et évaluation des dangers SST et leurs risques dans la ligne de production de 6L

Poste de travail		Activités		Dangers		Type d'activité (N / An /Acc)		Nomenclature des Risques																		Dommages		Moyens de maîtrise existants		Estimation du risque							Amélioration(s) possible(s)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Manutention et circulation						Chimie - biologique				Équipe de travail		Ambiance										Organisation de travail			Autres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
								Chute plain-pied		Chute de hauteur		Manutention manuelle		Manutention mécanique		Circulation et déplacement		chute d'objet		Chimique		Incendie et explosion		Biologique						Manque d'hygiène		Électricité		Machine et outil								Bruit		Vibration		Ambiance lumineuse		Ambiance thermique		Rayonnement		Poussière		Entreprise extérieure		Ergonomie		Organisation de travail			Stress		Travail isolé																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Production Ligne 6L		Traitement des eaux		Produits chimiques		N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Annexes

[illegible]

Annexe 3. 17 : Extrait d'identification et d'évaluation des risques SMI pour chaque processus et la planification des actions

Appréciation du risque							TRAITEMET DU RISQUE				Moyen de suivi	Efficacité	Décision Risque résiduel/Non	Réévaluation de l'efficacité : Risque résiduel (C'= F'xG)			Action	Échéance
IDENTIFICATION DU RISQUE			EVALUATION DU RISQUE											F'	G'	C'		
Processus	Risques Mgt	Conséquences	Action existante / RAS	F	G	C	Actions planifiées	Responsable	Échéance	Réalisation				F'	G'	C'		
Approvisionnement	Retard de livraison fournisseur	Retards de production, insatisfaction client, pénalités de retard	Relance régulière	2	2	4	Diversifier les fournisseurs	Resp. Achats	3 mois		Suivi planning							
	Non-conformité matière première	Produits non conformes, rebuts, augmentation des coûts, perte de confiance clients	Contrôle réception	2	3	6	Qualification fournisseurs	Resp. Qualité	2 mois		Rapports contrôle							
	Non-respect exigences légales douane	Amendes, blocage de marchandises, retards de livraison, atteinte à l’image	Déclaration douanière	2	3	6	Formation réglementaire	Resp. Achats	3 mois		Audit interne							
	Perte clients stratégiques	Réduction du portefeuille, dépendance accrue, perte financière majeure	RAS	2	3	6	Plan fidélisation client	Resp. Com	4 mois		Suivi portefeuille							
	Mauvaise communication client	Mécontentement, litiges contractuels, perte d’opportunités	Email / téléphone	2	2	4	Standardisation offres	Resp. Com	2 mois		Audit communication							
	Non-respect exigences contractuelles/légales	Litiges juridiques, sanctions financières, rupture de contrats	Contrats commerciaux	2	3	6	Validation juridique	DG	2 mois		Audit conformité							
HSE	Accident du travail (coupure, chute)	Arrêt de travail, hausse cotisations CNSS/assurance, image négative	Port EPI obligatoire	3	3	9	Formation sécurité régulière	Resp. HSE	1 mois		Inspections HSE							
	Risque incendie	Pertes matérielles, arrêt d’activité, mise en danger du personnel	Extincteurs	2	3	6	Formation + exercices évacuation	Resp. HSE	2 mois		Contrôle sécurité							
	Risque explosion (gaz, solvants)	Victimes humaines, destruction équipements, sanctions pénales	Signalisation	2	3	6	Vérification équipements ATEX	Resp. HSE	2 mois		Audit sécurité							
	Non-respect exigences légales HSE	Amendes, suspension d’activité, atteinte réputation	Affichage obligatoire	2	3	6	Audit conformité légale	Resp. HSE	3 mois		Audit interne							
Contrôle Qualité & Hygiène	Produit non conforme livré	Réclamations, retours, coûts de reprise, perte de clients	Contrôle visuel final	2	3	6	Renforcer contrôle process	Resp. CQ	2 mois		Rapports NC							
	Contamination / hygiène	Atteinte santé clients, rappels de produits, perte de crédibilité	Nettoyage régulier	2	3	6	Procédure hygiène stricte	Resp. CQ	1 mois		Audit hygiène							
	Défaut de traçabilité	Non-conformité audits, incapacité à gérer rappels, sanctions légales	Enregistrements partiels	2	2	4	Digitalisation suivi lot	Resp. CQ	3 mois		Audit traçabilité							
	Non-respect normes légales	Amendes, perte de certification, interdiction de mise sur marché	Certification ISO	2	3	6	Mise à jour exigences légales	Resp. Qualité	3 mois		Revue conformité							

Annexe 3. 18 : Extrait d'identification et d'évaluation des opportunités SMI pour chaque processus et la planification des actions

PROCESSUS	Opportunité	F	H	P	Nouveau Marchés (NM)	Extension de l'activité (EA)	Amélioration du SMQSDA (ASMI)	Amélioration de l'image de l'entreprise (AIE)	Coût de la mise en œuvre (CMO)	Évaluation des Bénéfices	Facteur d'opportunité	Plan d'action	Responsable
QHSE	Mise en place d'un système HACCP renforcé pour garantir la sécurité de l'eau	3	3	9	1	1	3	3	2	6	54	Former le personnel, mettre en place audits internes, suivi des non-conformités	Pilote QHSE
GRH	Développement des compétences et fidélisation du personnel	3	2	6	1	1	2	2	2	4	24	Élaboration d'un plan de formation annuel, suivi des compétences et évaluations	Responsable RH
IT / INFO	Digitalisation des process et amélioration du reporting	3	3	9	1	1	2	2	2	4	36	Mise en place d'outils de suivi et reporting, automatisation des flux d'information	Responsable IT
Maintenance	Réduction des pannes et optimisation des lignes de production	3	3	9	1	1	2	2	2	4	36	Plan de maintenance préventive, suivi KPI, analyse causes pannes	Responsable Maintenance
Production / MQSDA	Réduction des pertes et amélioration du rendement	2	2	4	1	1	2	3	2	5	20	Optimisation du process, suivi des indicateurs qualité et productivité	Responsable Production
CQ / Contrôle qualité	Garantir la conformité des lots et améliorer la confiance client	2	2	4	1	1	2	1	1	4	16	Contrôles systématiques, traçabilité, analyses régulières et audits	Responsable CQ
Commercial / R.Commercial	Développement de nouveaux marchés et fidélisation	3	3	9	1	1	2	2	2	4	36	Prospection commerciale, enquêtes satisfaction clients, offres adaptées	Responsable Commercial
HSE	Réduction des accidents et conformité réglementaire	3	3	9	1	1	2	2	2	4	36	Sensibilisation et formation HSE, suivi indicateurs SST, audits	Responsable HSE
DG / Direction générale	Pilotage stratégique et amélioration continue	2	3	6	1	1	2	2	2	4	24	Suivi KPI, analyses mensuelles, prise de décisions basée sur données	DG
Transport / Chauffeurs	Optimisation des tournées et réduction coûts logistiques	3	3	9	1	1	2	2	2	4	36	Planification transport, suivi carburant, formation sécurité	Responsable Transport

Annexe 3. 19 : Extrait de la planification des objectifs SMI

Axe de la politique	Objectifs	Plan d'action	Ressources alloués	Responsable	Échéance	Processus	Indicateur	Mode de calcul	Fréquence	Cible
Au niveau de la maintenance : Assurer une infrastructure et un environnement de travail en conformité avec la législation en vigueur et adéquat à la mise en place de notre SMI	Garantir la conformité des équipements et de l'infrastructure	Formation/sensibilisation de l'équipe de maintenance Procédure et instruction Permis de travail Kit de consignation	Budget Planning de formation/ sensibilisation	R HSE GRH	Déc-25	LIGNE 19 LIGNE6	Taux de conformité des interventions de maintenance par rapport aux exigences SST	(Nombre des interventions conformes/Nombres totales des interventions) *100	Mensuelle	100%
		Élaboration d'un planning de maintenance préventive ; vérification de conformité des équipements et de l'infrastructure Un suivi de réalisation Planification des contrôles réglementaires et traitement des écarts soulevés	Budget Équipe de maintenance	RMNT	Déc-25	LIGNE 19 LIGNE6 Service commun	Taux de la réalisation de la maintenance préventive	(Nombre des interventions réalisés /Nombres totales des interventions planifiés) *100	Mensuelle	100%
Santé et sécurité au travail : identifier, évaluer et maîtriser les risques professionnels afin de garantir un environnement de travail sûr, de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles, et de préserver la sécurité et la santé des travailleurs.	Garantir un environnement de travail sûr, réduire les accidents et maladies professionnelles, et préserver la santé des travailleurs.	Réalisation de l'analyse de risque SST des différentes activités Élaboration des plans actions nécessaires et suivi de réalisation Fournir les EPI nécessaires pour chaque poste sensibilisation et affichage des risques associés pour chaque poste Formation et nomination d'une équipe de premier intervention Fournir des boîtes de pharmacie Des réunion de comité SST Un programme de suivi de l'état de santé : aptitude du personnel Procédure de consultation et participation des travailleurs	Analyse de risque Plan des actions Budget Réunion Convention avec médecin de travail Comité SST	R HSE R RH	Déc-25	PCS HSE	Taux de fréquence des accidents	(Nb accidents × 1 000 000) / Nb heures travaillées	Annuelle	
						PCS HSE	Taux de gravité des accidents	(Nb jours d'arrêt × 1 000) / Nb heures travaillées	Annuelle	
						PCS HSE	Nombre de presque-accidents signalés	Nombre des presque incidents enregistré	Mensuelle	
						PCS HSE	Taux de réalisation des aptitudes médicales	(Nombre des aptitudes réalisés / Nombre total des 0employés) *100	Annuelle	100%
						PCS RH	Nombre des comités SST réalisés	Nombre des comités SST réalisés	Annuelle	6
						PCS RH	Taux de consultation et de participation des travailleurs		Annuelle	

		Élaboration d'un planning de formation SST-ENV et des simulations nécessaires Des inspections réguliers de conformité HSE	Budget support de formation	R HSE	Déc-25	PCS HSE	Nombre de formations SST réalisées	Nombre de sessions réalisés/ Nombre planifiés	Mensuelle	70%
Environnement : maîtriser les aspects environnementaux de nos activités, améliorer la gestion des déchets, prévenir la pollution, réduire l'empreinte carbone et contribuer efficacement à la lutte contre le changement climatique.	Réduire notre impact environnemental et prévenir la pollution.	Élaboration d'une procédure de gestion des déchets Mise en place d'une zone dédiée pour la collecte : des conteneurs spécifiques... Formation et sensibilisation de l'équipe et du personnel Des conventions avec les collecteurs des déchets	Budget Planning de formation/ sensibilisation	R Hygiène	Déc-25	PCS CQ et Hygiène	Taux de valorisation des déchets	(Quantités des déchets valorisés / quantité totales) *100	Mensuelle	70%
		Suivi de la consommation d'énergie Projet MY ENERGIE Projet de réduction de la consommation de l'eau et l'électricité et des autres énergies	Budget Compteur Fiche de suivi Application MY ENERGY	R MNT	Déc-26	LIGNE 19 LIGNE6 Service commun	Ratio de consommation d'eau	(Quantité de l'eau consommée/ quantité produit)	Mensuelle	
						LIGNE 19 Service commun LIGNE6	Ratio de consommation de l'énergie	(Quantité de l'énergie cconsommée/ quantité produit)	Mensuelle	
		Conduite défensive Planification de trajet et de livraison Maintenance préventive du parc roulant	Parc roulant suivi GPS	R COM RHSE	Déc-25	Commercial	Ratio de consommation de carburant du transport	Quantité de carburant consommée (L) / Distance parcourue (km)	Mensuelle	

Annexe 3. 20 : Le planning de sensibilisation et de prise de conscience

N°	Thèmes	Animateur	SST	SDA	ENV	PERSONNEL CIBLE	DATE PREVUE	DATE DE REALISATION	PV Numéro
1	Politique QHSE- SDA	R QHSE	X		X				
2	Procédure de consultation et participation des travailleurs	R QHSE	X						
3	Aspect environnementaux significatifs AES	R QHSE							
5	Les dangers et risques SST	R QHSE							
7	Exercice d'évacuation blessé	R QHSE R QHSE	X						
8	Utilisation des extincteurs	R QHSE	X						
9	Scénario d'incendie	R QHSE	X		X				
10	Exercice de rassemblement	R QHSE R QHSE	X						
11	Gestes et Postures	R QHSE	X						
12	Port et entretien des Équipements de Protection Individuelle (EPI)	R QHSE	X						
13	Sécurité électrique – consignation et déconsignation	R QHSE	X						
14	Ergonomie au bureau et sur ligne de production	R QHSE	X						

Annexe 3. 21 : Programme de suivi de formation

NB	Thèmes	Bénéficiaires	Date planifié	Date Réalisé	Type	Organisme	Budget	Évaluation/Rapport du formateur		Observation
								Date Prévue	Date d'évaluation	
1	Les premiers secours	Les responsables, superviseurs, et chauffeurs et opérateurs			Externe					
2	Secourisme 2ème niveau	Responsable QHSE+HSE			Externe					
3	La lutte contre incendie	Les responsables, superviseurs, et chauffeurs et opérateurs			Externe					
4	Exigences de la norme ISO 14001 version 2015 et 45001	Pilote des processus et superviseurs			Externe					
5	Auditeur Interne	Responsable QHSE+HSE			Externe					
6	Habilitation électrique	Maintenance			Externe					
7	Santé sécurité au travail	Responsables			Externe					
8	Étude réglementaire et législative en matière santé et sécurité au travail	Responsable QHSE +HSE			Externe					

Annexe 3. 22 : Extrait des exigences légales et réglementaires en SST

Texte	Articles	N° B.O	Dates de publication en B.O	Textes relatifs à SST/ L'environnement		Exigences	DOMAINE D'application	Conformité C/NC
				SST	ENVIR			
Titre III Code du travail Article 152 - 2 (Ajoute par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).	Art 152-2			X		Tout employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Il doit notamment : - veiller a la protection de la santé des travailleurs sur les lieux du travail, - garantir des conditions et un milieu de travail adéquats - protéger les travailleurs des risques inhérents aux machines, au matériel et aux produits utilises - fournir les moyens de prévention collective et individuelle adéquats et initier les travailleurs à leur utilisation - informer et sensibiliser les travailleurs des risques de la profession qu'ils exercent.	Équipement de protection individuelles (EPI)	
	Art 152-3			X		Le travailleur est tenu de respecter les prescriptions relatives à la sante et à la sécurité au travail et de ne pas commettre aucun acte ou éminemment susceptible d'entraver l'application de ces prescrire. Il est tenu notamment de ce qui suit : - exécuter les instruments relatives a la protection de sa sante et de sa sécurité ainsi que celle celles des salariés travaillant avec lui dans l'entreprise, - utiliser les moyens de prévention mis à sa disposition et veiller à leur conservation - Participer aux cycles de formation et aux activité d'information et de sensibilisation relatives à la santé et à la sécurité au travail que l'entreprise organise ou y adhéré - informer immédiatement son chef direct de toute défaillance constatée susceptible d'engendrer un danger a la santé et à la sécurité au travail - se soumettre aux examens médicaux qui lui sont prescrits.		

Annexes

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes	Art. 136			X		Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'établissement (activité, procédure, équipement, stockage, matière dangereuse...), et permettant l'intervention en cas de situation dangereuse ou d'accident, doivent être conservés à disposition et à proximité du lieu d'utilisation. Ces équipements doivent être entretenus, maintenus en bon état et vérifiés périodiquement.		
Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce du 7 août 2020, relatif à l'étiquetage de la composition des chaussures et des articles similaires et fixant leurs exigences de sécurité	Art. 7			X		Les chaussures de protection, de travail, et de sécurité sont soumises dans leur étiquetage et caractéristiques physiques et chimiques aux normes tunisiennes NT 31.106, 31.109 et 31.110.		

Annexe 3. 23 : Extrait des exigences légales et réglementaires en ENV

Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur	Art. 3	n°85-56	02/01/1985	Les rejets, quelle que soit leur provenance, ne doivent en aucun cas altérer la qualité du milieu récepteur telle que fixée par les normes y afférents.	Les rejets liquides
	Art. 5	n°58-56	02/01/1985	Le déversement des eaux usées dans le milieu récepteur ne doit pas, notamment, provoquer de: - a - formation de boue, - b - turbidité, coloration, ou formation de mousse, - c - altération du goût et de l'odeur par rapport à l'état naturel, - d - modification défavorable de la répartition naturelle de la température, - e - altération des caractéristiques chimiques du milieu récepteur et modification défavorable de la qualité et de la répartition des substances nutritives, - f - prolifération indésirable d'algues et de plantes aquatiques supérieures, - g - formations nuisibles au milieu récepteur, de colonies bactériennes ou de protozoaires.	

	Art. 6	n°58-56	02/01/1985	Toutes les eaux usées qui ne répondent pas aux normes de rejet dans le milieu récepteur, doivent être déversées dans les canalisations publiques conformément à la réglementation relative aux conditions de branchement et de déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. Les conditions d'élimination et de traitement des eaux usées, autres qu'industrielles, qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale du réseau public d'assainissement, sont fixées par arrêté conjoint des Ministres de l'intérieur, de l'Agriculture et de la Santé Publique. Les eaux usées provenant des canalisations urbaines, d'habitation, de chantiers, d'entreprises industrielles, artisanales et commerciales, d'exploitations agricoles et de navires, ainsi que tout autre rejet, ne peuvent être déversées dans le milieu récepteur qu'après avoir subi un traitement conforme aux normes régissant la matière	
	Art. 14	n°58-56	02/01/1985	Toute exploitation soumise à autorisation doit effectuer des contrôles périodiques de ses rejets et tenir à cet effet un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses effectuées.	

Résumé

Le rapport présente l'analyse des risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement, ainsi que la mise en place d'un plan d'action pour les prévenir et les maîtriser. Au cours du stage, le travail a porté sur la mise en œuvre des chapitres 4 à 9 des référentiels ISO 14001 et ISO 45001 pour l'entreprise STC Primaqua : identification du contexte et des parties intéressées, définition du domaine d'application, élaboration du processus HSE, rédaction de la politique SMI, fiches de fonction, organigramme, consultation des travailleurs, analyse des risques et opportunités, évaluation des dangers et aspects environnementaux, et création de documents et registres pour assurer la conformité. Cette expérience a permis de contribuer concrètement à l'amélioration continue du SMI et d'acquérir des compétences pratiques et théoriques en management intégré.

Abstract

The report focuses on the analysis of health, safety, and environmental risks, as well as the development of an action plan to prevent and mitigate them. During the internship, the work involved implementing chapters 4 to 9 of the ISO 14001 and ISO 45001 standards at STC Primaqua: identifying the organizational context and interested parties, defining the scope, developing the HSE process, drafting the Integrated Management System (IMS) policy, preparing job descriptions and the organizational chart, involving employees, analyzing risks and opportunities, assessing hazards and environmental aspects, and creating documents and registers to ensure compliance. This experience contributed to the continuous improvement of the IMS and allowed me to gain practical and theoretical skills in integrated management.